

1. ACCESSIBILITY KPI QUESTION & ANSWER

Question: How will you optimize the Accessibility KPI in Ericsson and Nokia when there is high uplink interference or RACH congestion?

"Sir, to fix Accessibility, I monitor the failures in Ericsson counter pmRrcConnEstabAtt and Nokia counter mErabEstabAtt.

In Ericsson ENM, I select the cell and increase qRxLevMinEutra from -115 dBm to -110 dBm to block weak users, and I increase the t300 timer from 400ms to 1000ms to give more response time.

In Nokia NetAct, I open Configuration Manager and increase qRxLevMin from -115 dBm to -110 dBm, and increase t300 from 400ms to 1000ms. This reduces the failure counts in our access counters and solves the issue."

टूल में खराबी (Failure): टावर पर कचरा सिग्नल बढ़ गया है। एरिक्सन टूल में pmRrcConnEstabAtt काउंटर और नोकिया टूल में mErabEstabAtt काउंटर में फेलियर की संख्या बढ़ गई है।

Ericsson ENM एक्शन: AMOS/CLI टूल खोलेंगे। पैरामीटर qRxLevMinEutra को -115 dBm से बढ़ाकर -110 dBm करेंगे (वैल्यू बढ़ाई) और t300 को 400ms से बढ़ाकर 1000ms करेंगे (वैल्यू बढ़ाई)।

Nokia NetAct एक्शन: CM (Configuration Manager) खोलेंगे। पैरामीटर qRxLevMin को -115 dBm से बढ़ाकर -110 dBm करेंगे (वैल्यू बढ़ाई) और t300 को 400ms से बढ़ाकर 1000ms करेंगे (वैल्यू बढ़ाई)।

समाधान (Solution): कमजोर सिग्नल वाले फोन ब्लॉक हो जाएंगे, टावर पर फालतू लोड हटेगा और एक्सेसिबिलिटी काउंटर में फेलियर घट जाएंगे।

2. RETAINABILITY / CALL DROP KPI QUESTION & ANSWER

Question: If a cell is facing high call drops due to sudden weak coverage, how will you resolve it in Ericsson and Nokia?

"Sir, when call drops increase, the abnormal release counter pmErabRelAbnormalEnb spikes in Ericsson and mErabRelAbnormal spikes in Nokia.

Inside Ericsson ENM, I use AMOS to increase the t310ConnUnst timer from 200ms to 1000ms, and increase t311ConnReest from 1000ms to 2000ms.

Inside Nokia NetAct, I launch NetAct Configuration Manager and increase t310 from 200ms to 1000ms and increase t311 from 1000ms to 2000ms. This tuning gives the UE enough time to find a neighbor cell and trigger re-establishment, which successfully stops the call drop counters from spiking."

टूल में खराबी (Failure): यूजर अचानक लिफ्ट या बेसमेंट में गया और कॉल कट गई। एरिक्सन टूल में pmErabRelAbnormalEnb काउंटर और नोकिया टूल में mErabRelAbnormal काउंटर में ड्रॉप्स की संख्या बढ़ गई है।

Ericsson ENM एक्शन: AMOS में कमांड चलाकर टाइमर t310ConnUnst को 200ms से बढ़ाकर 1000ms करेंगे (वैल्यू बढ़ाई) और t311ConnReest को 1000ms से बढ़ाकर 2000ms करेंगे (वैल्यू बढ़ाई)।

Nokia NetAct एक्शन: Configuration Manager में सेल प्रोफाइल खोलेंगे। टाइमर t310 को 200ms से बढ़ाकर 1000ms करेंगे (वैल्यू बढ़ाई) और t311 को 1000ms से बढ़ाकर 2000ms करेंगे (वैल्यू बढ़ाई)।

समाधान (Solution): सिग्नल टूटने पर मोबाइल तुरंत कॉल नहीं काटेगा, उसे दोबारा जुड़ने का २ सेकंड का समय मिलेगा, जिससे कॉल ड्रॉप काउंटर में ड्रॉप्स की गिनती कम हो जाएगी।

3. MOBILITY / HANDOVER KPI QUESTION & ANSWER

Question: How do you fix delayed or failing handovers at high vehicular speeds using Ericsson and Nokia parameters?

"Sir, during late handovers, the Ericsson execution counter **pmHoExeSucc** drops and the Nokia counter **interFreqHoSucc** degrades.

In Ericsson ENM, I select the specific neighbor relation and increase **cellIndividualOffset (CIO)** from 0 dB to +3 dB to trigger an early handover, and I decrease timeToTrigger from 64ms to 40ms.

In Nokia NetAct, I open the neighbor profile and increase **cellIndivOffset** from 0 dB to +3 dB, and decrease timeToTriggerA3 from 64ms to 40ms. This forces the UE to execute the handover faster, restoring our mobility success counters."

हिंदी समाधान और टूल डिस्क्रिप्शन (Nokia NetAct & Ericsson ENM):

टूल में खराबी (Failure): गाड़ी तेज होने से हैंडओवर लेट हो रहा है। एरिक्सन टूल में सफल हैंडओवर का काउंटर pmHoExeSucc नीचे गिर गया है और नोकिया का काउंटर interFreqHoSucc खराब प्रदर्शन दिखा रहा है।

Ericsson ENM एक्शन: AMOS में पड़ोसी रिलेशन खोलेंगे। पैरामीटर cellIndividualOffset (CIO) को 0 dB से बढ़ाकर +3 dB करेंगे (वैल्यू बढ़ाई) और timeToTrigger को 64ms से घटाकर 40ms करेंगे (वैल्यू घटाई)।

Nokia NetAct एक्शन: CM या नेबर प्रोफाइल टूल खोलेंगे। पैरामीटर cellIndivOffset को 0 dB से बढ़ाकर +3 dB करेंगे (वैल्यू बढ़ाई) और timeToTriggerA3 को 64ms से घटाकर 40ms करेंगे (वैल्यू घटाई)।

समाधान (Solution): मोबाइल बहुत तेजी से (40ms में) और समय से पहले नए टावर पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हैंडओवर फेलियर रुक जाएगा और सक्सेस काउंटर्स सुधर जाएंगे

4. INTEGRITY & UTILITY KPI QUESTION & ANSWER

Question: When a cell is congested with high load, how do you optimize Throughput (Integrity) and PRB Load (Utility) in Ericsson and Nokia?

Answer (Simple English):

"Sir, when the cell is overloaded, the Ericsson utility counter **pmRadioDIPrbAvg** and Nokia counter **avgPrbDIUtil** cross 80%, causing user speed to drop.

Inside Ericsson ENM, I decrease the IFLB load threshold **dIPrbThres** from 80% to 60% for early traffic offloading, and I decrease cell power pMax from 46 dBm to 43 dBm to remove over-shooting interference.

Inside Nokia NetAct, I decrease **dIPrbTarget** from 80% to 60% and decrease dISectorPower from 46 dBm to 43 dBm. This cleans the SINR, improves the CQI, and increases overall data throughput."

हिंदी समाधान और टूल डिस्क्रिप्शन (Nokia NetAct & Ericsson ENM):

टूल में खराबी (Failure): टावर पर भीड़ है जिससे स्पीड स्लो है। एरिक्सन का लोड काउंटर pmRadioDIPrbAvg और नोकिया का काउंटर avgPrbDIUtil दोनों 80\% से ऊपर भारी लोड (Congestion) दिखा रहे हैं।

Ericsson ENM एक्शन: AMOS से लोड बैलेंसिंग थ्रेशोल्ड पैरामीटर dIPrbThres को 80% से घटाकर 60% करेंगे (वैल्यू घटाई) और पावर पैरामीटर pMax को 46 dBm से घटाकर 43 dBm करेंगे (वैल्यू घटाई)।

Nokia NetAct एक्शन: CM में जाकर लोड बैलेंसिंग पैरामीटर dIPrbTarget को 80% से घटाकर 60% करेंगे (वैल्यू घटाई) और सेल पावर dISectorPower को 46 dBm से घटाकर 43 dBm करेंगे (वैल्यू घटाई)।

समाधान (Solution): टावर 60\% लोड पर ही नए यूजर्स को दूसरे खाली बैंड पर शिफ्ट कर देगा। पावर घटने से इंटरफेरेंस साफ होगा, मोबाइल का CQI स्कोर बढ़ेगा और इंटरनेट थ्रूपुट (स्पीड) काउंटर नॉर्मल हो जाएगा।

Scenario 1: High Congestion & Low Throughput (साइट पर भारी भीड़ और स्लो स्पीड)

Question: "If a 5G/4G site has extremely high PRB Utilization ($>90\%$) and users are complaining about very low data speed, how will you optimize it using parameters and field actions?"

Answer (Hindi/English Mix):

- **Step 1 (Analysis):** सबसे पहले मैं नोकिया में dlPrbUtilAvg या एरिक्सन में pmRadioDlPrbAvgNr काउंटर से कंजेशन कन्फर्म करूंगा। अगर यूज़र का CQI अच्छा है लेकिन स्पीड फिर भी कम है, तो यह विशुद्ध रूप से कैपेसिटी का मुद्दा है।
- **Step 2 (Parameter Action):** मैं साइट पर **Mobility Load Balancing (MLB)** एक्टिवेट करूंगा। इसके लिए नोकिया में prbTargetDlNr (या एरिक्सन में dlPrbTarget) को 80% पर सेट करूंगा। इससे जैसे ही इस सेल का लोड 80% पार होगा, यह यूज़र्स को पड़ोस के खाली सेल या दूसरे बैंड पर शिफ्ट (Offload) कर देगा।
- **Step 3 (Field Action):** अगर पैरामीटर से लोड कम नहीं होता, तो फील्ड टीम को साइट पर **दूसरा 5G/4G कैरियर/बैंड** (जैसे n78 या LTE 2100) ऐड करने या उस एरिया में **Small Cells** लगाने का सजेशन दूंगा।

Scenario 2: Sudden Drop Call / Retainability Spike (चलती कॉल/डेटा अचानक कटना)

Question: "A golden site in a VIP area suddenly shows a huge spike in Call Drops (pmNgRelAbnormalGnb / m5gPduSessionRelAbnormal). What will be your troubleshooting approach?"

Answer (Hindi/English Mix):

- **Step 1 (Analysis):** मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि ड्रॉप के साथ-साथ क्या अपलिंक इंटरफेरेंस (rsi / ulInterference) भी बढ़ा है? अगर RSSI -90 dBm के पास है, तो यह इंटरफेरेंस या हार्डवेयर फॉल्ट है।
- **Step 2 (Parameter Action):** हैंडओवर फेलियर के कारण होने वाले ड्रॉप्स को रोकने के लिए मैं **a3Offset** को 3 dB से घटाकर 2 dB करूंगा ताकि मोबाइल ड्रॉप होने से पहले ही तेजी से पड़ोसी टावर पर शिफ्ट हो सके। साथ ही, मोबाइल को थोड़ा और रिकवरी टाइम देने के लिए **t310 / t311 (Radio Link Failure) टाइमर्स** को थोड़ा बढ़ा दूंगा।
- **Step 3 (Field Action):** फील्ड इंजीनियर को साइट पर भेजकर **VSWR टेस्ट** और जम्पर केबल्स की चेकिंग करवाऊंगा कि कहीं केबल उल्टे तो नहीं लग गए (Cross-Feeder)। अगर बाहरी जैमर है, तो आरएफ स्कैनिंग करवाऊंगा।

Scenario 3: Heavy RACH Failures at Cell Edge (सेल के किनारे पर कॉल कनेक्ट न होना)

Question: "Users at the cell edge are facing call setup failures. The attempt counter is high, but the success rate is very low. How will you fix this RACH issue?"

Answer (Hindi/English Mix):

- **Step 1 (Analysis):** एरिक्सन में pmRrcConnEstabAttNr काउंटर हाई है लेकिन सक्सेस कम है, जो दिखाता है कि मोबाइल की शुरुआती रिक्वेस्ट टावर तक पहुँच तो रही है पर बीच में टूट रही है (Weak Signal)।
- **Step 2 (Parameter Action):** मोबाइल को नेटवर्क से जुड़ने का ज्यादा मौका देने के लिए मैं preambleTransMax (या नोकिया में maxNumPreambleTx) को बढ़ाकर **20 या 50** कर दूंगा। इसके अलावा, pwrRampStep को बढ़ाकर 4 dB करूंगा ताकि मोबाइल हर अगली कोशिश में दोगुनी ताकत से सिग्नल मारे। कोलिशन रोकने के लिए backoffIndicator को 60 ms पर ट्यून करूंगा।
- **Step 3 (Field Action):** सेल-एज पर सिग्नल मजबूत करने के लिए टावर का **फिजिकल अप-टिल्ट (Up-tilt)** करवाऊंगा या pMax / dlSectorPower पैरामीटर से डाउनलिंक ट्रांसमिट पावर बढ़वाऊंगा ताकि कवरेज ज़ोन बढ़ सके।

Scenario 4: Poor Data Speed Due to Delayed Link Adaptation (सिग्नल अच्छा है पर स्पीड स्लो है)

Question: "A user has a good RSRP (-80 dBm), but his download throughput is very poor. What parameters will you check to optimize the data speed?"

Answer (Hindi/English Mix):

- **Step 1 (Analysis):** अगर RSRP अच्छा है लेकिन स्पीड खराब है, तो मैं **CQI Distribution** (avgCqi / pmMacCqiDI) और **BLER** चेक करूँगा। अगर मोबाइल बहुत धीरे-धीरे सिग्नल की जानकारी टावर को भेज रहा है, तो टावर उसे हाई-स्पीड MCS अलॉट नहीं कर पाता।
- **Step 2 (Parameter Action):** मैं लिंक एडेप्टेशन को फास्ट करने के लिए नोकिया में cqiPeriodNr (या एरिक्सन में cqiPeriodicTimer) को 40 ms से घटाकर 10 ms कर दूँगा। इससे मोबाइल हर 10 मिलीसेकंड में टावर को रिपोर्ट भेजेगा। साथ ही, एरर कम करने के लिए dlTargetBler को 10% से घटाकर 5% पर लॉक करूँगा।
- **Step 3 (Field Action):** अगर यह समस्या बैकहॉल के कारण है (रेडियो परफेक्ट है पर पीछे से डेटा स्लो है), तो मैं ट्रांसमिशन टीम को बोलकर **Backhaul Capacity (Fiber/Microwave Line)** अपग्रेड करने की रिक्वेस्ट डालूँगा।

💡 **इंटरव्यू टिप (Punchline):**

जब भी इंटरव्यूअर इनमें से कोई सवाल पूछे, तो हमेशा अपना जवाब इस लाइन से शुरू करना:

"Sir, my optimization strategy always follows a 3-step rule: First, verify the KBI counters in NetAct/ENM; second, tune the core software parameters; and third, if needed, execute physical RF/Field actions like tilt, power, or capacity upgrades."

Scenario 5: High DL BLER & Drop in Modulation (MCS)

(सिग्नल ठीक है पर एरर रेट बहुत ज्यादा है और स्पीड गिर गई है)

- **Question:** "You observe that a cell has good RSRP, but the Downlink BLER is consistently above 15% and the MCS has dropped to QPSK. How will you troubleshoot this?"
- **Answer (Hindi/English Mix):**
 - **Step 1 (Analysis):** अगर RSRP अच्छा है लेकिन BLER बहुत हाई (>15%) है और MCS गिरकर QPSK पर आ गया है, तो इसका मतलब है कि नेटवर्क में **High Interference (इंटरफेरेंस)** या **PDSCH Decoding Issue** है। मैं नोकिया में targetBlerDINr (या एरिक्सन में dlTargetBler) और CQI काउंटर्स चेक करूँगा।
 - **Step 2 (Parameter Action):** मैं लिंक एडेप्टेशन की रिपोर्टिंग को फास्ट करने के लिए नोकिया में cqiPeriodNr (या एरिक्सन में cqiPeriodicTimer) को 40 ms से घटाकर 10 ms करूँगा ताकि टावर को मोबाइल के सिग्नल की सटीक जानकारी तुरंत मिले। इसके अलावा, dlTargetBler को 10% से घटाकर 5% पर ट्यून करूँगा ताकि री-ट्रांसमिशन कम हो सके।
 - **Step 3 (Field Action):** फील्ड टीम से कहकर **Dominance Check** करवाऊँगा। अगर पास का कोई टावर उसी फ्रीक्वेंसी पर ओवरलैप कर रहा है, तो उस खराब टावर का **फिजिकल डाउन-टिल्ट (E-Tilt/M-Tilt)** बढ़वाऊँगा ताकि इंटरफेरेंस कम हो और SINR सुधर सके।

Scenario 6: Handover Ping-Pong Between Two Cells

(दो टावरों के बीच मोबाइल का पागलों की तरह घूमना)

- **Question:** "A driving route shows heavy Handover Ping-Pong between Cell A and Cell B, leading to poor throughput and potential drops. How will you fix this?"
- **Answer (Hindi/English Mix):**

- **Step 1 (Analysis):** पिंग-पॉन्ग तब होता है जब दोनों टावरों का सिग्नल लगभग बराबर होता है और मोबाइल बिना रुके कभी इस पर तो कभी उस पर शिफ्ट होता रहता है। मैं pmNoOfOutHoAttempts (Ericsson) या Handover Execution काउंटर्स से इसे कन्फर्म करूँगा।
- **Step 2 (Parameter Action):** मैं दोनों सेल्स के बीच की बाउंड्री को मजबूत करूँगा। इसके लिए मैं **Hysteresis को 1 dB से बढ़ाकर 2 dB या 3 dB** कर दूँगा। साथ ही, **TimeToTrigger (TTT) को 100 ms से बढ़ाकर 256 ms** कर दूँगा। इससे मोबाइल को हैंडओवर करने के लिए पड़ोसी टावर पर थोड़ा ज़्यादा देर तक टिकना पड़ेगा और बेवजह का जंप रुक जाएगा।
- **Step 3 (Field Action):** अगर पैरामीटर से आराम नहीं मिलता, तो मैं एक सेल को डोमिनेंट (मजबूत) बनाऊँगा। फ़ील्ड टीम से कहकर कमजोर सेल का **फिजिकल टिल्ट डाउन** करवाऊँगा ताकि दोनों का कवरेज एरिया आपस में टकराना बंद कर दे।

Scenario 7: Uplink RSSI Spike & Low Upload Speed

(अपलिंक में भारी शोर/इंटरफेरेंस और अपलोड स्पीड का ठप होना)

- **Question:** "The Uplink RSSI of a cell has spiked to -80 dBm (normal is <-110 dBm), and users are facing extremely low upload speeds. What is your action plan?"
- **Answer (Hindi/English Mix):**
 - **Step 1 (Analysis):** अपलिंक RSSI का -80 dBm होना यह दिखाता है कि टावर के रिसीवर पर भारी कचरा (External or Internal Noise) आ रहा है, जिससे मोबाइल का सिग्नल टावर तक पहुँच नहीं पा रहा है।
 - **Step 2 (Parameter Action):** मोबाइल को इस शोर से लड़ने में मदद करने के लिए मैं **Uplink Power Control** पैरामीटर्स को ट्यून करूँगा। नोकिया/एरिक्सन में p0NominalPusch को थोड़ा बढ़ाऊँगा और alpha पैरामीटर को 1 पर सेट करूँगा ताकि मोबाइल अपनी अपलिंक ट्रांसमिट पावर बढ़ा सके और इस शोर को चीरते हुए टावर तक पहुँच सके।
 - **Step 3 (Field Action):** यह समस्या 90% फ़ील्ड लेवल की होती है। मैं तुरंत फ़ील्ड इंजीनियर को साइट पर भेजकर **VSWR टेस्ट** और **PIM (Passive Intermodulation) टेस्ट** करवाऊँगा क्योंकि ढीले कनेक्टर या जंग लगे एंटीना से यह इंटरफेरेंस पैदा होता है। अगर कोई बाहरी डिवाइस (जैसे अवैध रिपीटर या जैमर) है, तो आरएफ स्कैनर से उसे ट्रैक करवाऊँगा।

Scenario 8: Intra-Frequency vs Inter-Frequency Handover Failure

(सेम फ्रीक्वेंसी पर हैंडओवर पास होना, पर दूसरी फ्रीक्वेंसी पर फेल होना)

- **Question:** "Intra-frequency handovers are working perfectly, but Inter-frequency handovers (e.g., from L1800 to L2100) are failing consistently. Where is the problem?"
- **Answer (Hindi/English Mix):**
 - **Step 1 (Analysis):** अगर सेम फ्रीक्वेंसी पर हैंडओवर हो रहा है पर दूसरी फ्रीक्वेंसी पर फेल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मोबाइल दूसरी फ्रीक्वेंसी को नाप (Measure) नहीं पा रहा है या कोर नेटवर्क में नेबर रिलेशन का लोचा है।
 - **Step 2 (Parameter Action):** मैं चेक करूँगा कि **Measurement Gaps (MeasGapConfig)** इनेबल है या नहीं। एरिक्सन/नोकिया में measGapPattern को चेक करूँगा। इंटर-फ्रीक्वेंसी हैंडओवर के लिए मोबाइल को अपनी ट्यूनिंग बदलने के लिए गैप की ज़रूरत होती है। अगर यह बंद है, तो मोबाइल दूसरी फ्रीक्वेंसी को स्कैन ही नहीं कर पाएगा।
 - **Step 3 (Field/Database Action):** मैं नोकिया के Cell Plan या एरिक्सन के MoAttribute में जाकर **Inter-Frequency Neighbor Relation** और उनके **E-ARFCN / ARFCN** की मैपिंग चेक करूँगा। अगर मैपिंग में कोई गलत नंबर टाईप हो गया है, तो उसे तुरंत ठीक करूँगा।

💡 इंटरव्यू के लिए मास्टर टिप (The Strategy):

जब इंटरव्यूअर तुम्हें किसी भी सिनैरियो में फंसाने की कोशिश करे, तो हमेशा यह 3-पिलर स्ट्रेटेजी दिमाग में रखना:

1. रेडियो कंडीशन (RSRP/SINR): सिग्नल की ताकत और सफाई कैसी है?
2. सॉफ्टवेयर पैरामीटर (Timers/Offsets): क्या नेटवर्क का नियम बहुत कड़ा या बहुत ढीला है?
3. हार्डवेयर/फील्ड (Alarms/Tilt): क्या साइट पर कोई अलार्म या फिजिकल खराबी है?

1. TELECOM PARAMETERS (4G / 5G पैरामीटर्स)

A. Accessibility Parameter (कनेक्शन सुधारने के लिए)

• **Ericsson (ENM):** qRxLevMinEutra (4G) / qRxLevMin5g (5G), preambleInitReceivedTargetPwr (4G) / preambleInitReceivedTargetPwr (5G), pwrRampStep (4G) / pwrRampStep (5G), t300 (4G) / t300Nr (5G), pMax (4G) / pMaxNr (5G), rootSequenceIndex (4G) / rootSequenceIndex (5G)

• **Nokia (NetAct):** qRxLevMin (4G) / qRxLevMinNr (5G), prachInitialReceivedTargetPower (4G) / prachInitialReceivedTargetPower (5G), powerRampingStep (4G) / powerRampingStep (5G), t300 (4G) / t300Nr (5G), maxTxPowerUI (4G) / maxTxPowerUINr (5G), rootSeqIndex (4G) / rootSequenceIndexNr (5G)

💡 पैरामीटर्स की रेंज और डिफॉल्ट वैल्यू:

- **qRxLevMin:** Range: $-\text{140 dBm}$ to $-\text{44 dBm}$ | Default: $-\text{115 dBm}$
- **Preamble Power:** Range: $-\text{120 dBm}$ to $-\text{90 dBm}$ | Default: $-\text{110 dBm}$
- **Power Ramp Step:** Range: 0 dB , 2 dB , 4 dB , 6 dB | Default: 2 dB
- **t300 Time:** Range: 100 ms to 2000 ms | Default: 400 ms या 600 ms
- **pMax (UE Power):** Range: 0 dBm to 23 dBm | Default: 23 dBm (फुल पावर)
- **Root Sequence Index (RSI):** Range: 0 to 837 | Default: (प्लानिंग के हिसाब से यूनिक नंबर)

□ एक्शन (प्रॉब्लम को ठीक करने का सॉल्यूशन):

- qRxLevMin को **बढ़ाएंगे** (ताकि कमजोर यूज़र ब्लॉक हों)।
- Preamble Power और t300 को **बढ़ाएंगे** (ताकि रिक्वेस्ट टावर तक पहुँचे और मोबाइल ज़्यादा इंतज़ार कर सके)।
- pMax को हमेशा मैक्सिमम 23 dBm पर रखेंगे (ताकि मोबाइल पूरी ताकत लगा सके)।
- Root Sequence Index (RSI) को पास वाले टावरों से **बिल्कुल अलग (Unique)** रखेंगे (ताकि यूज़र्स के सिग्नल आपस में न टकराएं)।

Simple English Example:

"If a 5G cell has high connection failures at the cell edge, we optimize the accessibility parameters. We increase qRxLevMin5g from $-\text{115 dBm}$ to $-\text{110 dBm}$ to block very weak users. For remaining users, we increase prachInitialReceivedTargetPower from $-\text{110 dBm}$ to $-\text{104 dBm}$ and keep pMaxNr at 23 dBm so their requests reach the tower with full power. We also increase t300Nr from 400 ms to 1000 ms to avoid timeouts. Finally, we ensure a unique rootSequenceIndex to prevent RACH collision."

Hindi Translation:

"अगर किसी 5G सेल में किनारे वाले यूज़र्स के कारण कनेक्शन फेलियर ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम सभी एक्सेसिबिलिटी पैरामीटर्स को सही करते हैं। हम qRxLevMin5g को $-\text{115 dBm}$ से बढ़ाकर $-\text{110 dBm}$ करते हैं ताकि बेहद कमजोर यूज़र ब्लॉक हो जाएं। बाकी यूज़र्स के लिए, हम prachInitialReceivedTargetPower को $-\text{110 dBm}$ से बढ़ाकर $-\text{104 dBm}$ कर देते हैं और pMaxNr को फुल 23 dBm पर रखते हैं ताकि

मोबाइल पूरी पावर से सिग्नल भेज सके। साथ ही, t300Nr टाइमर को \$400 \text{ ms}\$ से बढ़ाकर \$1000 \text{ ms}\$ कर देते हैं ताकि कनेक्शन बिना टाइम-आउट हुए जुड़ जाए और पास के टावरों से rootSequenceIndex को बिल्कुल अलग रखते हैं ताकि सिग्नलों का आपस में टकराव (RACH Collision) न हो।"

B. Retainability Parameter (कॉल/डेटा ड्रॉप रोकने के लिए)

Ericsson (ENM): t310ConnUnst (4G) / t310Nr (5G), t311ConnUnst (4G) / t311Nr (5G), n310 (4G) / n310Nr (5G), n311 (4G) / n311Nr (5G), maxRetxThreshold (4G) / maxRetxThreshold (5G), uelInactivityTimer (4G) / uelInactivityTimer (5G)

· Nokia (NetAct): t310 (4G) / t310Nr (5G), t311 (4G) / t311Nr (5G), n310 (4G) / n310Nr (5G), n311 (4G) / n311Nr (5G), maxRetxThreshold (4G) / maxRetxThreshold (5G), rrcInactivityTimer (4G) / s1InactivityTimer (5G)

💡 पैरामीटर्स की रेंज और डिफॉल्ट वैल्यू:

- **t310 Time:** Range: \$0 \text{ ms}\$ to \$2000 \text{ ms}\$ | Default: \$200 \text{ ms}\$ या \$500 \text{ ms}\$
- **t311 Time:** Range: \$1000 \text{ ms}\$ to \$30000 \text{ ms}\$ | Default: \$1000 \text{ ms}\$ या \$3000 \text{ ms}\$
- **n310 Count:** Range: \$1\$ to \$20\$ | Default: \$1\$ या \$2\$ (खराब सिग्नल की गिनती)
- **n311 Count:** Range: \$1\$ to \$10\$ | Default: \$1\$ या \$2\$ (अच्छे सिग्नल की गिनती)
- **maxRetxThreshold (RLC):** Range: \$1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32\$ | Default: \$8\$ या \$16\$ (री-ट्रांसमिशन की हद)
- **Inactivity Timer:** Range: \$1 \text{ s}\$ to \$3600 \text{ s}\$ | Default: \$10 \text{ s}\$ या \$20 \text{ s}\$ (खाली बैठने का समय)

❏ एक्शन (प्रॉब्लम को ठीक करने का सॉल्यूशन):

- t310, t311, n310 और maxRetxThreshold को **बढ़ाएंगे** (ताकि मोबाइल को सिग्नल रिकवर करने और डेटा पैकेट दोबारा भेजने का ज़्यादा मौका मिले)।
- n311 को **घटाएंगे** (ताकि पहला अच्छा सिग्नल मिलते ही मोबाइल तुरंत ड्रॉप होने से बच जाए)।
- Inactivity Timer को ज़रूरत के हिसाब से **बढ़ाएंगे** (ताकि बिना डेटा ट्रांसफर के भी यूज़र तुरंत नेटवर्क से अलग न हो)।

जब नेटवर्क खराब होता है, तो लगातार खराब सिग्नल मिलने पर जब गिनती **n310** तक पहुँचती है, तब **t310** टाइमर चालू होता है। मोबाइल उतने समय तक सिग्नल वापस ढूँढने की कोशिश करता है। अगर इस बीच लगातार अच्छे सिग्नल मिलते हैं और गिनती **n311** तक पहुँच जाती है, तो टाइमर रुक जाता है और कॉल बच जाती है। लेकिन अगर t310 खत्म होने तक सिग्नल नहीं मिला, तो रेडियो लिंक फेल (RLF) हो जाता है। इसके तुरंत बाद **t311** चालू होता है, जिसका काम होता है किसी भी दूसरे पास के सेल/टावर को ढूँढकर कॉल को दोबारा जोड़ना (Call Re-establishment)। इसके अलावा, अगर खराब सिग्नल के कारण पैकेट डिलीवर नहीं हो पाते, तो **maxRetxThreshold** तय करता है कि कितनी बार पैकेट दोबारा भेजने की कोशिश करनी है।

Simple English Example:

"If a 5G cell has high drops due to bad radio conditions, we optimize the retainability parameters. We increase t310Nr from \$200 \text{ ms}\$ to \$1000 \text{ ms}\$ and t311Nr from \$1000 \text{ ms}\$ to \$3000 \text{ ms}\$ to give the device more recovery time. We also increase n310Nr from 1 to 4 and decrease n311Nr to 1. To handle heavy packet loss before RLF, we increase maxRetxThreshold from 8 to 16 so that data sessions do not drop due to maximum RLC retransmissions."

"अगर किसी 5G सेल में खराब सिग्नल के कारण ज्यादा डॉप्स आ रहे हैं, तो हम सभी रिटेनेबिलिटी पैरामीटर्स को सही करते हैं। हम $t310_{\text{Nr}}$ को 200 ms से बढ़ाकर 1000 ms और $t311_{\text{Nr}}$ को 1000 ms से बढ़ाकर 3000 ms करते हैं ताकि डिवाइस को पूरा समय मिले। इसके साथ ही, हम $n310_{\text{Nr}}$ को 1 से बढ़ाकर 4 और $n311_{\text{Nr}}$ को घटाकर 1 कर देते हैं। रेडियो लिंक पूरी तरह फेल होने से पहले होने वाले पैकेट लॉस को संभालने के लिए, हम maxRetxThreshold को 8 से बढ़ाकर 16 कर देते हैं ताकि मैक्सिमम री-ट्रांसमिशन होने की वजह से डेटा सेशन अचानक ड्रॉप न हो।"

C. Mobility Parameters (हैंडओवर फेलियर रोकने के लिए)

- **Ericsson (ENM):**
 - timeToTrigger (4G) / timeToTriggerA3Nr (5G)
 - hysteresis (4G) / hysteresisA3Nr (5G)
 - $\text{cellIndividualOffset}$ (4G) / cioNr (5G)
 - a3Offset (4G) / a3OffsetNr (5G)
 - **Nokia (NetAct):**
 - timeToTriggerA3 (4G) / timeToTriggerA3Nr (5G)
 - hysA3 (4G) / hysA3Nr (5G)
 - cio (4G) / cioNr (5G)
 - a3Offset (4G) / a3OffsetNr (5G)
1. **TimeToTrigger (TTT):** यह 'वैटिंग टाइम' है। (वैल्यू रेंज: 0 ms to 5120 ms , डिफॉल्ट: 100 ms या 256 ms)।
 2. **Hysteresis (Hys):** यह वो 'मार्जिन या दीवार' है जो पड़ोसी टावर के सिग्नल को पार करनी होती है, ताकि मोबाइल बार-बार दोनों टावरों के बीच पिंग-पॉन्ग (Ping-pong) न करे। (वैल्यू रेंज: 0 dB to 4 dB , डिफॉल्ट: 1 dB या 2 dB)।
 3. **CIO (Cell Individual Offset):** यह किसी एक खास पड़ोसी टावर के लिए 'चुम्बक' का काम करता है। अगर हमें किसी खास टावर पर हैंडओवर जल्दी करवाना है, तो हम उसका CIO बढ़ा देते हैं। (वैल्यू रेंज: -24 dB to 24 dB , डिफॉल्ट: 0 dB)।
 4. **A3 Offset:** यह पूरे सेल के लिए वह 'मुख्य थ्रेशोल्ड/शर्त' है जो तय करती है कि पड़ोसी टावर का सिग्नल मौजूदा टावर से कितना बेहतर होना चाहिए तब जाकर हैंडओवर की बात शुरू होगी। (वैल्यू रेंज: -15 dB to 15 dB , डिफॉल्ट: 2 dB या 3 dB)।

Action (हैंडओवर फास्ट करने के लिए): TTT को घटाएंगे, Hysteresis को घटाएंगे, और CIO को बढ़ाएंगे।

Simple English Example:

"If 5G-to-5G handover is failing on a highway due to fast-moving users (Late Handover), we optimize three parameters to make the handover faster. First, we decrease timeToTriggerA3Nr from 100 ms to 40 ms . Second, we reduce hysteresisA3Nr from 2 dB to 1 dB . Third, we increase the cioNr of the target neighbor cell from 0 dB to 2 dB . This forces the 5G device to change the tower quickly before the old signal drops."

Hindi Translation:

"अगर हाईवे पर तेज़ चलने वाले यूज़र्स के कारण 5G-से-5G हैंडओवर फेल हो रहा है (हैंडओवर लेट हो रहा है), तो हम हैंडओवर को फास्ट करने के लिए तीन पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। पहला, हम timeToTriggerA3Nr को 100 ms से घटाकर 40 ms करते हैं। दूसरा, हम hysteresisA3Nr को 2 dB से घटाकर 1 dB करते हैं। तीसरा, हम सामने वाले पड़ोसी टावर के cioNr को 0 dB से बढ़ाकर 2 dB कर देते हैं। इससे 5G मोबाइल पुराना सिग्नल पूरी तरह टूटने से पहले ही तुरंत नए टावर पर शिफ्ट हो जाता है।"

D. Utilization Parameter (लोड बैलेंस करने के लिए) .

Ericsson (ENM): o maximumTransmissionPower (4G) / maximumTransmissionPower (5G) [टॉवर की पावर के लिए] o dlPrbTarget (4G) / dlPrbTarget (5G) [PRB थ्रेशोल्ड के लिए] .

Nokia (NetAct): o dlSectorPower (4G) / maxdlSectorPowerNr (5G) [टॉवर की पावर के लिए] o secPrbThreshDI (4G) / prbTargetDINr (5G) [PRB थ्रेशोल्ड के लिए]

💡 पैरामीटर्स की रेंज और डिफॉल्ट वैल्यू:

- **Ericsson Power:** Range: 1000 mW to 120000 mW (या dBm में) | Default: 46000 mW (46 dBm)
- **Nokia Power:** Range: 0 to 500 (इन 0.1 dB स्टेप्स, यानी 460=46 dBm) | Default: 460
- **PRB Target / Load Threshold:** Range: 0% to 100% | Default: 70% या 80%

❏ एक्शन (प्रॉब्लम को ठीक करने का सॉल्यूशन):

- maximumTransmissionPower या maxdlSectorPowerNr को **घटाएं** (ताकि सेल का दायरा छोटा हो और ट्रैफिक शिफ्ट हो)।
- dlPrbTarget या prbTargetDINr को **ऑप्टिमाइज करेंगे** (ताकि लोड 80% पहुँचते ही नेटवर्क खुद यूज़र्स को दूसरे टॉवर पर हैडओवर करना शुरू कर दे)।

जब किसी 5G सेल पर यूज़र्स बहुत बढ़ जाते हैं और PRB लोड ज्यादा हो जाता है, तो हम लोड बैलेंसिंग फीचर एक्टिवेट करते हैं। इसमें **PRB Target** पैरामीटर यह तय करता है कि कितने प्रतिशत लोड पर ट्रैफिक को दूसरे सेल में भेजना है। अगर इससे भी बात नहीं बनती, तो हम टॉवर की **Maximum Transmission Power** को थोड़ा घटा देते हैं जिससे सेल कवरेज एरिया छोटा हो जाता है और किनारे वाले यूज़र्स पास के दूसरे खाली टॉवर पर चले जाते हैं।

Simple English Example: "If a 5G cell has very high PRB utilization (>85%), we optimize utilization parameters. First, we set the dlPrbTarget to 80% to trigger automatic load balancing. If congestion continues, we decrease the tower's maximum power; for Ericsson, we drop maximumTransmissionPower from 46 dBm to 43 dBm, and for Nokia, we change maxdlSectorPowerNr from 460 to 430. This shrinks the 5G cell boundary and shifts distant users to neighboring cells."

Hindi Translation: "अगर किसी 5G सेल का PRB लोड 85% से ज्यादा है, तो हम यूटिलाइजेशन पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। पहले, हम dlPrbTarget को 80% पर सेट करते हैं ताकि ऑटोमैटिक लोड बैलेंसिंग शुरू हो सके। अगर फिर भी जाम रहता है, तो हम टॉवर की मैक्सिमम पावर घटाते हैं; एरिक्सन में maximumTransmissionPower को 46 dBm से घटाकर 43 dBm करते हैं, और नोकिया में maxdlSectorPowerNr को 460 से घटाकर 430 कर देते हैं। इससे 5G सेल का दायरा छोटा हो जाता है और दूर वाले यूज़र बगल की दूसरी कम लोड वाली साइटों पर शिफ्ट हो जाते हैं।"

E. Integrity Parameter (डेटा स्पीड/थ्रूपुट सुधारने के लिए)

• Ericsson (ENM): dlTargetBler (4G) / dlTargetBler (5G), cqiPeriodicTimer (4G) / cqiPeriodicTimer (5G), dlMimoMode (4G) / dlMimoMode (5G)

• Nokia (NetAct): targetBlerDI (4G) / targetBlerDINr (5G), cqiPeriod (4G) / cqiPeriodNr (5G), mimoMode (4G) / mimoModeNr (5G)

💡 इन पैरामीटर्स का असली काम क्या है? (शॉर्ट में समझो)

- **Target BLER (Block Error Rate):** यह डेटा ट्रांसफर के समय 'गलतियों या पैकेट लॉस' की मंजूरी की हद है। (वैल्यू रेंज: \$1\%\$ to \$20\%\$ | डिफॉल्ट: \$10\%\$)

- **CQI Period / Timer (Channel Quality Indicator):** यह वह समय अंतराल (Time Interval) है जिसमें मोबाइल हर बार टावर को अपने सिग्नल की क्वालिटी (CQI) रिपोर्ट भेजता है। (वैल्यू रेंज: 2 ms to 160 ms | डिफॉल्ट: 20 ms या 40 ms)
- **MIMO Mode:** यह तय करता है कि टावर और मोबाइल के बीच डेटा भेजने के लिए कितने एंटीना (जैसे 2×2 , 4×4) एक साथ काम करेंगे। (वैल्यू: TxDiv, SpatialMux, MassiveMIMO)

□ एक्शन (डेटा स्पीड बढ़ाने का सॉल्यूशन):

- Target BLER को **कम करेंगे** (जैसे 10% से घटाकर 5% करना, ताकि नेटवर्क में गलतियाँ कम हों और स्पीड बढ़े)।
- CQI Period को **घटाएंगे/फास्ट करेंगे** (ताकि मोबाइल जल्दी-जल्दी सिग्नल की रिपोर्ट दे और टावर तुरंत उस हिसाब से मैक्सिमम स्पीड डिलीवर कर सके)।
- MIMO Mode को हमेशा **Spatial Multiplexing या Massive MIMO** पर लॉक रखेंगे ताकि यूजर को मल्टी-लेयर थ्रूपुट मिले।

जब किसी 5G सेल में यूजर्स की डाउनलोड स्पीड बहुत कम आ रही हो (Low Throughput Quality), तो हम इंटीग्रिटी पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। हम **CQI Period** को घटा देते हैं जिससे मोबाइल हर 40 ms के बजाय हर 10 ms में टावर को सिग्नल की सटीक जानकारी देने लगता है। इसके साथ ही, हम **Target BLER** को घटाकर 5% कर देते हैं ताकि डेटा पैकेट दोबारा भेजने में समय बर्बाद न हो, और **MIMO Mode** को 4×4 या Massive MIMO पर सेट करते हैं जिससे डेटा की कई लेयर्स एक साथ डाउनलोड होती हैं और स्पीड बूस्ट हो जाती है।

Simple English Example:

"If a 5G cell shows poor user download speed (Low Throughput), we optimize the integrity parameters to boost performance. We decrease cqiPeriodNr from 40 ms to 10 ms for faster channel reporting, lower the targetBlErDINr from 10% to 5% to reduce block errors, and ensure mimoModeNr is configured for **Massive MIMO Layer Multiplexing**. This instantly increases the data speed."

Hindi Translation:

"अगर किसी 5G सेल में यूजर्स को डाउनलोड स्पीड बहुत कम मिल रही है (लो थ्रूपुट की समस्या है), तो हम स्पीड बढ़ाने के लिए इंटीग्रिटी पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। हम cqiPeriodNr को 40 ms से घटाकर 10 ms करते हैं ताकि मोबाइल जल्दी-जल्दी सिग्नल रिपोर्ट भेजे, targetBlErDINr को 10% से घटाकर 5% करते हैं ताकि डेटा एरर कम हो, और mimoModeNr को **Massive MIMO** पर सेट रखते हैं ताकि एक साथ कई लेयर्स में डेटा ट्रांसफर हो सके। इससे डेटा स्पीड तुरंत बढ़ जाती है।"

2. TELECOM COUNTERS (4G / 5G काउंटर्स)

Accessibility Counters ·

Ericsson (ENM): pmRrcConnEstabAtt (4G) / pmRrcConnEstabAttNr (5G) · Nokia (NetAct): mErabEstabAtt (4G) / m5gRrcConnEstabAtt (5G) · Value Range: 0 to ∞ Simple English Example: "If pmRrcConnEstabAttNr is 10,000 but successful connections are low, it confirms that 5G device registration is failing on the network." Hindi Translation: "अगर pmRrcConnEstabAttNr (5G एटैम्प्ट) 10,000 है लेकिन सक्सेसफुल कनेक्शन कम हैं, तो यह पक्का करता है कि नेटवर्क पर 5G डिवाइस रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा है।"

B. Retainability Counters ·

Ericsson (ENM): pmErabRelAbnormalEnb (4G) / pmNgRelAbnormalGnb (5G) · Nokia (NetAct): mErabRelAbnormal (4G) / m5gPduSessionRelAbnormal (5G) · Value Range: 0 to ∞ Simple English Example: "A sudden spike in pmNgRelAbnormalGnb indicates that active 5G data sessions are forcefully dropping due to poor 5G coverage or interference." Hindi Translation: "अगर pmNgRelAbnormalGnb काउंटर अचानक बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि खराब 5G कवरेज या 5G इंटरफेरेंस के कारण एक्टिव 5G डेटा सेशन जबरदस्ती ड्रॉप हो रहे हैं।"

C. Mobility Counters ·

Ericsson (ENM): pmHoPrepAtt (4G) / pmHoPrepAttNr (5G) · Nokia (NetAct): interFreqHoAtt (4G) / m5gInterGnbHoAtt (5G) · Value Range: 0 to ∞ Simple English Example: "If pmHoPrepAttNr is high but execution success is low, it means 5G-to-5G handovers are failing, causing users to drop back to 4G (Fallback)." Hindi Translation: "अगर pmHoPrepAttNr हाई है लेकिन सक्सेस रेट कम है, तो इसका मतलब 5G-से-5G हैंडओवर फेल हो रहे हैं, जिससे यूज़र बार-बार 4G पर वापस गिर (Fallback हो) रहा है।"

D. Utilization Counters ·

Ericsson (ENM): pmRadioDlPrbAvg (4G) / pmRadioDlPrbAvgNr (5G) · Nokia (NetAct): avgPrbDIUtil (4G) / dlPrbUtilAvg (5G) · Value Range: 0% to 100% Simple English Example: "If pmRadioDlPrbAvgNr reaches 90%, it means the 5G cell is heavily loaded, and we need to perform load balancing or add another 5G carrier/band." Hindi Translation: "अगर pmRadioDlPrbAvgNr काउंटर 90% तक पहुँच जाता है, तो इसका मतलब 5G सेल पूरी तरह लोड हो चुका है। अब हमें लोड बैलेंसिंग करनी होगी या दूसरा 5G बैंड जोड़ना पड़ेगा।"

E. Integrity Counters

(डेटा स्पीड और थ्रूपुट देखने के लिए) · Ericsson (ENM): pmPdcPVoIDlDrb (4G) / pmPdcPVoIDlDrbNr (5G) (नोट: यह डाउनलोड डेटा वॉल्यूम मापता है स्पीड निकालने के लिए) · Nokia (NetAct): pdcpDIVol (4G) / m5gPdcPVoIDl (5G) · Value Range: 0 to ∞ (Bytes/Kbits में) Simple English Example: "If pmPdcPVoIDlDrbNr is very low despite high user activity, it confirms that users are getting extremely poor data speed and low throughput on this 5G cell." Hindi Translation: "अगर यूज़र्स के एक्टिव होने के बावजूद pmPdcPVoIDlDrbNr काउंटर बहुत कम है, तो यह पक्का करता है कि इस 5G सेल पर यूज़र्स को बेहद खराब इंटरनेट स्पीड और लो थ्रूपुट मिल रहा है।"

● ACCESSIBILITY (कनेक्शन के लिए)

- पैरामीटर्स (इनकी वैल्यू हम बदलते हैं):
- qRxLevMin (नोकिया) / qRxLevMinEutra (एरिक्सन) – इसकी वैल्यू -115 dBm से बढ़ाकर -110 dBm करते हैं।
- t300 – यह कनेक्शन रिक्वेस्ट का टाइमर है। इसे 400 ms से बढ़ाकर 1000 ms करते हैं।
- काउंटेर्स (ये सिर्फ फेलियर गिनते हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते):
- एरिक्सन में: pmRrcConnEstabAtt (RRC अटेम्प्ट गिनता है)
- नोकिया में: mErabEstabAtt (ERAB अटेम्प्ट गिनता है)

● 2. RETAINABILITY / CALL DROP (कॉल ड्रॉप के लिए - असली पैरामीटर्स के साथ)

- पैरामीटर्स (इनकी वैल्यू हम बदलते हैं - जो ऊपर छूट गए थे):
- t310 (नोकिया) / t310ConnUnst (एरिक्सन) – यह रेडियो लिंक टूटने का टाइमर है। इसे 200 ms से बढ़ाकर 1000 ms (1 सेकंड) करते हैं।
- t311 (नोकिया) / t311ConnReest (एरिक्सन) – यह पड़ोसी टावर ढूँढ़ने (Re-establishment) का टाइमर है। इसे 1000 ms से बढ़ाकर 2000 ms या 3000 ms करते हैं।
- काउंटेर्स (ये सिर्फ कॉल ड्रॉप की गिनती बताते हैं):

- एरिक्सन में: pmErabRelAbnormalEnb (खराब सिग्नल से हुए ड्रॉप गिनता है)
- नोकिया में: mErabRelAbnormal (असामान्य रूप से कटी कॉल गिनता है)
- **3. MOBILITY / HANDOVER (हैंडओवर के लिए)**
- पैरामीटर्स (इनकी वैल्यू हम बदलते हैं):
- cellIndivOffset (नोकिया) / cellIndividualOffset (एरिक्सन - CIO) — इसे 0 dB से बढ़ाकर $+2 \text{ dB}$ या $+3 \text{ dB}$ करते हैं।
- timeToTriggerA3 (नोकिया) / timeToTrigger (एरिक्सन - TTT) — इसे 64 ms से घटाकर 40 ms करते हैं।
- काउंटेर्स (ये हैंडओवर पास या फेल होने की गिनती बताते हैं):
- एरिक्सन में: pmHoExeSucc (सफल हैंडओवर गिनता है)
- नोकिया में: interFreqHoSucc (दूसरे फ्रिक्वेंसी बैंड पर सफल हैंडओवर गिनता है)
- **4. INTEGRITY & UTILITY (इंटरनेट स्पीड और लोड के लिए)**
- पैरामीटर्स (इनकी वैल्यू हम बदलते हैं):
- dlPrbTarget (नोकिया) / dlPrbThres (एरिक्सन - लोड बैलेंसिंग लिमिट) — इसे 80% से घटाकर 60% करते हैं।
- dlSectorPower (नोकिया) / pMax (एरिक्सन - एंटीना पावर) — इसे 46 dBm से घटाकर 43 dBm करते हैं।
- काउंटेर्स (ये साइट का कुल लोड और यूज़र की स्पीड नापते हैं):
- एरिक्सन में: pmRadioDLPrbAvg (PRB का एवरेज लोड नापता है)
- नोकिया में: avgPrbDLUtil (टावर की कुल यूटिलाइजेशन या भीड़ नापता है)
- 📍 इंटरव्यू के लिए एकदम सीधा थम्ब रूल (याद रखने का तरीका):
- पैरामीटर (Parameter): ये नेटवर्क के "कंट्रोल बटन" हैं। इन्हें हम NetAct CM या Ericsson AMOS में जाकर खुद एडिट करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं।
- काउंटर (Counter): ये नेटवर्क का "स्पीडोमीटर" हैं। ये सिर्फ आँकड़े दिखाते हैं कि साइट पर कितनी कॉल चल रही हैं या कितनी ड्रॉप हो रही हैं। इन्हें हम बदल नहीं सकते, सिर्फ मॉनिटर करते हैं।
- भाई, अब बिल्कुल सीधे और साफ़-साफ़ तरीके से पैरामीटर और काउंटर का वर्गीकरण अलग हो गया? रिटेनेबिलिटी के जो टाइमर पैरामीटर्स (T310/T311) मिसिंग थे, वे भी अब अपनी सही जगह पर सेट हैं। अब कोई डाउट है तो बताओ!

1. Event A1 (Serving becomes better than threshold)

- **Definition / सरल शब्दों में:**
 - **In English:** Triggered when the current serving cell's signal quality becomes better than a specific threshold.
 - **In Hindi:** जब आपके अपने टावर (Serving Cell) का सिग्नल एक तय सीमा (Threshold) से अच्छा हो जाता है।
- **Use / इसका उपयोग:**
 - **In English:** It is primarily used to **stop Inter-Frequency or Inter-RAT measurements**. When the serving cell signal is strong enough, the UE stops searching for other bands or networks, saving the phone's battery life.
 - **In Hindi:** इसका उपयोग मुख्य रूप से **Inter-Frequency या Inter-RAT (4G से 3G/2G) सर्च को रोकने** के लिए किया जाता है। जब आपका अपना टावर बहुत अच्छा सिग्नल दे रहा है, तो फोन फालतू में दूसरे बैंड या दूसरे नेटवर्क को खोजना बंद कर देता है, जिससे फोन की बैटरी बचती है।
- **Causes of Failure / फेल होने के कारण:**
 - **In English:** If the threshold is set too low, the event remains active even when the signal degrades. This prevents the UE from starting measurements for other good cells, leading to sudden call drops.
 - **In Hindi:** यदि इसका थ्रेशोल्ड बहुत कम सेट हो, तो सिग्नल खराब होने पर भी यह इवेंट चालू रहता है, जिससे मोबाइल दूसरे अच्छे टावर को नहीं खोज पाता और कॉल ड्रॉप हो जाती है।

- **Parameter Level Solution / समाधान:**
 - **Nokia / Ericsson:** Tune the threshold parameters (**a1Threshold / thresholdRrc**) to an optimal value (e.g., **-105 dBm to -110 dBm**) so that measurements stop only when the serving cell is genuinely stable (ताकि सच में सिग्नल अच्छा होने पर ही सर्च बंद हो)।

2. Event A2 (Serving becomes worse than threshold)

- **Definition / सरल शब्दों में:**
 - **In English:** Triggered when the current serving cell's signal quality drops below a specific threshold.
 - **In Hindi:** जब आपके अपने टावर का सिग्नल एक तय सीमा से खराब हो जाता है।
- **Use / इसका उपयोग:**
 - **In English:** This marks the beginning of the handover process. It triggers **Measurement Setup**, telling the network: "The serving signal is degrading, start searching for neighboring cells."
 - **In Hindi:** यह हैंडओवर की शुरुआत है। जब आपका सिग्नल खराब होता है, तो यह इवेंट नेटवर्क को बताता है—"बॉस, मेरा सिग्नल टूट रहा है, अब दूसरे पड़ोसी टावरों को खोजना (Measurement Setup) चालू करो।"
- **Causes of Failure / फेल होने के कारण:**
 - **In English:** If Event A2 triggers too late (threshold is set too low), the UE doesn't get enough time to find a neighbor cell, causing a call drop due to **Radio Link Failure (RLF)**.
 - **In Hindi:** यदि A2 बहुत लेट ट्रिगर हो (Threshold बहुत कम हो), तो मोबाइल को नया टावर खोजने का समय ही नहीं मिलता और **Radio Link Failure (RLF)** के कारण कॉल ड्रॉप हो जाती है।
- **Parameter Level Solution / समाधान:**
 - **Ericsson / Nokia:** Set the threshold parameters (**a2Threshold / thresholdRscp**) to trigger a bit earlier, tuning from **-115 dBm to -112 dBm or -110 dBm** to give the UE sufficient time to scan neighbors (ताकि मोबाइल समय रहते सर्च शुरू कर सके)।

3. Event A3 (Neighbor becomes offset better than Serving)

- **Definition / सरल शब्दों में:**
 - **In English:** Triggered when a neighbor cell's signal becomes a specific offset amount better than the current serving cell.
 - **In Hindi:** जब पड़ोसी टावर (Neighbor) का सिग्नल आपके अपने टावर (Serving) से एक तय मार्जिन (Offset) से बेहतर हो जाता है।
 - **Formula:**

$$S_{\text{Serving}} + A3_{\text{Offset}} < S_{\text{Neighbor}} \implies \text{Handover Triggered!}$$
- **Use / इसका उपयोग:**
 - **In English:** This is the primary event that manages **Intra-Frequency handovers**. It ensures seamless cell-to-cell movement when a user is traveling in a vehicle.
 - **In Hindi:** यह सबसे मुख्य इवेंट है जो **Intra-Frequency (सेम बैंड वाले) हैंडओवर** को संभालता है। जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो यह इवेंट तय करता है कि कब पुराने टावर को छोड़कर नए टावर पर शिफ्ट होना है।
- **Causes of Failure / फेल होने के कारण:**
 - **In English:** 1. **Late Handover:** If the A3 Offset is too high, the handover is delayed, causing call drops.
 - 2. **Ping-Pong Effect:** If the A3 Offset is too low, the UE keeps bouncing repeatedly between two cells.
 - **In Hindi:** 1. **Late Handover:** अगर A3 Offset बहुत ज्यादा है, तो हैंडओवर लेट होगा और कॉल ड्रॉप हो जाएगी।

2. **Ping-Pong Effect:** अगर A3 Offset बहुत कम है, तो मोबाइल बिना वजह बार-बार दो टावरों के बीच उछलता रहेगा।

- **Parameter & Soft Optimization Solution / समाधान:**

- **In English:** Typically maintain **a3Offset** at **2 dB or 3 dB**. If a handover is delayed, increase the target neighbor's **cellIndividualOffset (CIO)** to force an **Early Handover**. Tune **timeToTriggerA3 (TTT)** from **40ms to 64ms** to filter out temporary signal fluctuations.
- **In Hindi:** **a3Offset** को आमतौर पर **2 dB या 3 dB** सेट करें। अगर हैंडओवर लेट हो रहा है, तो टारगेट पड़ोसी का **cellIndividualOffset (CIO)** बढ़ा दें ताकि **Early Handover** हो सके। साथ ही **timeToTriggerA3 (TTT)** को **40ms से 64ms** ट्यून करें ताकि हवा में क्षणिक झटका आने पर तुरंत हैंडओवर न हो।

4. Event A4 (Neighbor becomes better than threshold)

- **Definition / सरल शब्दों में:**

- **In English:** Triggered when a neighbor cell's signal quality becomes better than an absolute threshold.
- **In Hindi:** जब किसी पड़ोसी टावर का सिग्नल एक तय सीमा से अच्छा हो जाता है, चाहे आपका अपना टावर कैसा भी चल रहा हो।

- **Use / इसका उपयोग:**

- **In English:** Used mainly for **Inter-Frequency handovers** or **Inter-Frequency Load Balancing (IFLB)**. For example, if a user is on a coverage layer like n71 and enters an area with a strong capacity layer like n41, Event A4 steers the UE to the high-speed band.
- **In Hindi:** इसका उपयोग मुख्य रूप से **Inter-Frequency (अलग बैंड पर) हैंडओवर या Load Balancing (IFLB)** के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप 4G के n71 (लो बैंड) पर हैं और आपके पास n41 (हाई-स्पीड बैंड) का अच्छा सिग्नल आता है, तो यह इवेंट आपको हाई-स्पीड बैंड पर खींच लेता है।

- **Causes of Failure / फेल होने के कारण:**

- **In English:** If the threshold is set too low, the UE may camp on a weak secondary band, resulting in low throughput.
- **In Hindi:** यदि इसका थ्रेशोल्ड बहुत कम सेट हो, तो मोबाइल बहुत कमजोर सिग्नल वाले दूसरे बैंड पर चला जाता है, जिससे इंटरनेट की स्पीड (Throughput) गिर जाती है।

- **Parameter Level Solution / समाधान:**

- **Nokia / Ericsson:** Lock the threshold parameter (**a4Threshold**) to a strict value, ensuring the UE redirects only when the target band is strong enough to deliver high performance (ताकि मोबाइल केवल तभी दूसरे बैंड पर जाए जब वहाँ सच में मजबूत सिग्नल मिल रहा हो)।

5. Event A5 (Serving becomes worse and Neighbor becomes better)

- **Definition / सरल शब्दों में:**

- **In English:** Triggered when the current serving cell drops below Threshold 1, AND a neighbor cell rises above Threshold 2.
- **In Hindi:** इसमें दो शर्तें होती हैं: पहला, आपका अपना टावर बहुत खराब हो जाए (Threshold 1 से नीचे), और दूसरा, पड़ोसी टावर अच्छा हो जाए (Threshold 2 से ऊपर)।

- **Use / इसका उपयोग:**

- **In English:** This is the safest mechanism for **Inter-Frequency (different band) handovers**. It ensures a transition only when the network confirms that the current band is dying and the target band is fully stable.
- **In Hindi:** यह **Inter-Frequency (दूसरे बैंड) हैंडओवर का सबसे सुरक्षित रास्ता** है। जब नेटवर्क को पक्का पता होता है कि पुराना बैंड मर रहा है और नया बैंड ज़िंदा है, तभी यह हैंडओवर कराता है।

- **Causes of Failure / फेल होने के कारण:**

- **In English:** If the dual thresholds are misconfigured, the event fails to trigger, leaving the UE stuck in a weak coverage zone, which spikes the call drop counter (pmErabRelAbnormalEnb).

- **In Hindi:** यदि दोनों थ्रेशोल्ड आपस में सही से मैच न हों, तो यह इवेंट ट्रिगर ही नहीं होता, जिससे मोबाइल कमजोर सिग्नल में फंसा रहता है और कॉल ड्रॉप काउंटर बढ़ जाता है।
- **Parameter Level Solution / समाधान:**
 - **Nokia / Ericsson:** Balance **a5Threshold1** (for serving) and **a5Threshold2** (for neighbor). Standard optimization values are typically around **-115 dBm** for Threshold 1 and **-110 dBm** for Threshold 2.

6. Inter-RAT Events: Event B1 & B2 (4G to 5G or 4G to 3G/2G)

- **Definition / सरल शब्दों में:**
 - **In English:** Used for Inter-RAT (Radio Access Technology) handovers to shift the UE between different network generations.
 - **In Hindi:** जब मोबाइल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन (जैसे 4G से 5G या 4G से 3G/2G) पर शिफ्ट करना हो।
- **Use & Types / इसका उपयोग और प्रकार:**
 - **Event B1 (In English):** Triggered when an Inter-RAT neighbor (like 5G) becomes better than an absolute threshold. Extensively used for 5G NSA/SA cell addition.
 - **Event B1 (In Hindi):** पड़ोसी इंटर-रैट सेल (जैसे 5G) एक तय थ्रेशोल्ड से बेहतर हो जाए। यह 5G NSA/SA में जुड़ने के लिए बहुत यूज़ होता है।
 - **Event B2 (In English):** Triggered when the current serving cell (4G) drops below Threshold 1 AND the Inter-RAT neighbor (3G/2G) becomes better than Threshold 2. Used as a coverage fallback to save voice calls.
 - **Event B2 (In Hindi):** आपका अपना सर्विंग सेल (4G) खराब हो जाए और पड़ोसी इंटर-रैट सेल (3G/2G) अच्छा हो जाए। यह कवरेज बचाने और वॉइस ड्रॉप रोकने हेतु काम आता है।
- **Causes of Failure / फेल होने के कारण:**
 - **In English:** If B1 or B2 triggers late, the 5G attachment fails, or the 4G call drops before handing over to 2G.
 - **In Hindi:** अगर B1/B2 लेट ट्रिगर होते हैं, तो 5G अटैचमेंट फेल हो जाता है या 4G से 2G पर जाने से पहले ही कॉल कट जाती है।
- **Parameter Level Solution / समाधान:**
 - **Nokia / Ericsson:** Tune the threshold parameters (**b1ThresholdRsrp** / **b2Threshold2Rsrp**) to ensure timely technology switching based on the live cluster environment (ताकि नेटवर्क सही समय पर टेक्नोलॉजी बदल सके)।

इंटरव्यू में एक साथ बोलने की मास्टर समरी (Master English Summary)

"Sir, I use these 3GPP events to control cluster mobility. **Event A1 and A2 are used to start or stop neighbor measurements** based on serving cell quality. **Event A3 is my primary trigger for Intra-frequency handovers**, where I tune the **A3 Offset and Time-to-Trigger (TTT)** to eliminate ping-pong handovers and late handover drops. For Inter-frequency and Inter-RAT movements, I optimize **Event A5 and B1/B2 thresholds** to ensure seamless data and voice transitions between different bands and technologies, directly protecting our **Retainability and Mobility KPIs**."

1. Accessibility KPI (नेटवर्क से जुड़ना)

- **Definition / सरल शब्दों में:**
 - **In English:** Measures the network's ability to successfully establish an RRC Connection and E-RAB Setup when a user attempts to connect.
 - **In Hindi:** यह नापता है कि जब कोई ग्राहक पहली बार टावर से जुड़ने की कोशिश करता है, तो उसका कनेक्शन (RRC/E-RAB) कितनी कामयाबी से सेटअप हो पाता है।
- **Root Causes of Failure / फेल होने के कारण:**
 - **In English:** High Uplink Interference (RSSI > -90 dBm), RACH Congestion (lack of preambles), Weak DL/UL Coverage, or Core Network (MME/AMF) authentication failures.

- **In Hindi:** हवा में बहुत ज्यादा कचरा या बाधा होना (High RSSI), टावर पर पहली बार जुड़ने के रास्तों की कमी (RACH Congestion), कमजोर सिग्नल, या पीछे बैठे कोर नेटवर्क (MME/AMF) में खराबी आना।
- **Parameter Level Solution / पैरामीटर समाधान:**
 - **Ericsson:** Tune **qRxLevMinEutra** (4G) / **qRxLevMinNr** (5G) to block weak-signal users. Increase the **t300** timer to give the UE more time to receive the RRC Setup message.
 - **Nokia:** Adjust **qRxLevMin** and extend the **t300** timer inside the LNBTS cell profile.
 - **In Hindi:** दोनों वेंडर्स में मिनिमम सिग्नल लिमिट (qRxLevMin) को थोड़ा टाइट करेंगे ताकि बहुत कमजोर सिग्नल वाले फोन टावर पर लोड न बढ़ाएँ, और t300 टाइमर बढ़ाएँगे ताकि मोबाइल को टावर से जवाब मिलने का पूरा समय मिले।
- **OSS Based Solution / ओएसएस समाधान:**
 - **Ericsson (ENM):** Run an **RRC Connection Trace** to see if the failure signature points to the Radio or Core network. Check live alarms using **altk** to fix hardware issues.
 - **Nokia (NetAct):** Audit code-based counters like **M8006C12** on the NetAct Dashboard. If a software block is detected, execute a remote sector reset script via NetAct Configuration Manager.
 - **In Hindi:** एरिक्सन में altk कमांड से और नोकिया में अलार्म मॉनिटर से चेक करेंगे कि साइट पर कोई हार्डवेयर फॉल्ट तो नहीं है। अगर कोई सॉफ्टवेयर हैंग है, तो ओएसएस से रिमोट रीबूट या सेल लॉक-अनलॉक की स्क्रिप्ट चलाएंगे।

2. Retainability KPI (कॉल ड्रॉप रेट)

- **Definition / सरल शब्दों में:**
 - **In English:** Measures the percentage of active voice or data sessions that are dropped abnormally before being intentionally terminated by the user.
 - **In Hindi:** जब फोन पर बातचीत या इंटरनेट चालू हो, और ग्राहक के फोन काटने से पहले ही कनेक्शन बीच में अचानक टूट जाए (कॉल ड्रॉप)।
- **Root Causes of Failure / फेल होने के कारण:**
 - **In English:** Sudden weak coverage (elevators, basements), delayed handovers causing Radio Link Failure (RLF), high Block Error Rate (BLER > 10%), or hardware crashes in the RRU/Baseband.
 - **In Hindi:** यूजर का अचानक बेसमेंट या लिफ्ट में चले जाना, हैंडओवर लेट होने की वजह से सिग्नल का पूरी तरह टूट जाना (RLF), बहुत ज्यादा डेटा ब्लॉक्स का रास्ते में खराब होना (High BLER), या टावर के रेडियो यूनिट (RRU) का अचानक बंद होना।
- **Parameter Level Solution / पैरामीटर समाधान:**
 - **Ericsson:** Increase **t310ConnUnst** (from 200ms to 1000ms) and **t311ConnReest** (to 2000ms) to give the UE time to recover the radio link.
 - **Nokia:** Increase **t310** and **t311** timers inside the cell configuration parameters.
 - **In Hindi:** दोनों कंपनियों में t310 और t311 टाइमर्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इससे सिग्नल कमजोर होने पर कॉल तुरंत कटने के बजाय १ से २ सेकंड रुकती है ताकि मोबाइल आस-पास के किसी पड़ोसी टावर से दोबारा जुड़ (Re-establish) सके।
- **OSS Based Solution / ओएसएस समाधान:**
 - **Ericsson (ENM):** Extract **Cell Traffic Recording (CTR)** logs to find the exact Layer-3 failure message. Monitor the **pmErabRelAbnormalEnb** counter to track drops.
 - **Nokia (NetAct):** Audit the **mErabRelAbnormal** counter. Use NetAct Performance Manager to check if drops are correlating with high thermal/temperature alarms on the hardware.
 - **In Hindi:** ओएसएस से लाइव कॉल ड्रॉप ट्रेस (CTR/L3 Logs) डाउनलोड करके देखते हैं कि असली बीमारी क्या है। अगर शीट में ड्रॉप काउंटर बहुत हाई है और साइट पर कोई फिजिकल फॉल्ट है, तो फील्ड टीम को भेजकर खराब RRU/Baseband board बदलवाते हैं।

3. Mobility KPI (हैंडओवर सक्सेस रेट)

- **Definition / सरल शब्दों में:**
 - **In English:** Measures the success rate of transferring an active session from one cell's coverage area to another as the user moves.

- **In Hindi:** गाड़ी या ट्रेन में चलते समय एक टावर के सिग्नल से दूसरे पड़ोसी टावर के सिग्नल पर बिना रुकावट और सुरक्षित शिफ्ट (Handover) होने की कामयाबी को नापना।
- **Root Causes of Failure / फेल होने के कारण:**
 - **In English:** Missing neighbor relations in the database, PCI Confusion or Clash (Mod-3/Mod-30 interference), or bad handover thresholds causing late execution.
 - **In Hindi:** दोनों टावरों के बीच का लॉजिकल रास्ता (Neighbor) ओएसएस डेटाबेस में ऐड न होना, दो पास-पास वाले टावरों का नाम (PCI) एक जैसा हो जाना जिससे मोबाइल कंप्यूज हो जाए, या सेटिंग्स सुस्त होने से हैंडओवर लेट होना।
- **Parameter Level Solution / पैरामीटर समाधान:**
 - **Ericsson:** Increase the target neighbor's **cellIndividualOffset (CIO)** to force an earlier handover. Adjust **a3Offset** to prevent the ping-pong effect.
 - **Nokia:** Adjust **cellIndivOffset** in the neighbor relation profile and optimize **hysA3Offset** (Hysteresis) to control execution.
 - **In Hindi:** दोनों कंपनियों में टारगेट पड़ोसी सेल का CIO (+2 या +3 dB) बढ़ा देते हैं ताकि मोबाइल पुराने टावर को जल्दी छोड़ दे और समय रहते नए टावर पर शिफ्ट हो जाए (Early Handover)।
- **OSS Based Solution / ओएसएस समाधान:**
 - **Ericsson (ENM):** Enable ANR (Automatic Neighbor Relation) by tuning **ctrlModeAnr** to automatically add missing neighbors. Run scripts to audit and clear duplicate PCIs.
 - **Nokia (NetAct):** Use NetAct Optimizer to analyze neighbor pairs through **pmHoPrepAtt** (attempts) vs **pmHoExeSucc** (success) counters and push automated delta configuration scripts.
 - **In Hindi:** ओएसएस पर ANR (Automatic Neighbor Relation) टूल चालू कर देते हैं, जिससे टावर खुद ही मिसिंग पड़ोसियों को ढूँढकर ऐड कर लेता है। अगर दो साइट्स का नाम सेम है, तो ओएसएस से नया PCI चेंज करने की स्क्रिप्ट अपलोड कर देते हैं।

4. Availability KPI (साइट ऑन-एयर / चालू होना)

- **Definition / सरल शब्दों में:**
 - **In English:** Measures the percentage of time a cell or site is fully operational and capable of transmitting signals to subscribers.
 - **In Hindi:** यह नापता है कि पूरे २४ घंटे में टावर का वह सेल कितनी देर तक पूरी तरह चालू (On-Air) था और कितनी देर तक किसी खराबी की वजह से बंद (Down/Unavailable) था।
- **Root Causes of Failure / फेल होने के कारण:**
 - **In English:** Transmission link failures (fiber cuts, microwave misalignment), power outages (mains failure with dead batteries), or critical hardware failures (burnt baseband or RRU).
 - **In Hindi:** टावर को कोर नेटवर्क से जोड़ने वाले फाइबर केबल का कट जाना, साइट पर बिजली चले जाना और बैकअप बैटरी भी डाउन हो जाना, या मुख्य बेसबैंड बोर्ड का जल जाना/खराब हो जाना।
- **Parameter Level Solution / पैरामीटर समाधान:**
 - **Ericsson & Nokia:** Availability is driven by hardware, so it does not have optimization parameters. We manage administrative states: ensure **administrativeState is UNLOCKED (\$1\$)** and **operationalState becomes ENABLED (\$1\$)**.
 - **In Hindi:** इसमें ऑप्टिमाइज़ेशन वाले पैरामीटर नहीं होते। हम सिर्फ यह पक्का करते हैं कि लॉजिकल पैरामीटर **administrativeState हमेशा UNLOCKED (\$1\$)** पर सेट रहे। अगर कोई इंजीनियर काम करके उसे LOCKED (\$0\$) भूल गया है, तो उसे ओएसएस से ठीक करते हैं।
- **OSS Based Solution / ओएसएस समाधान:**
 - **Ericsson (ENM):** Monitor the **pmCellDowntimeAuto** counter to see the exact seconds the cell was down. Use ENM Alarm Monitor to track severe alarms like Link Down or Mains Failure.
 - **Nokia (NetAct):** Check the NetAct Monitor Dashboard for active site alarms. If the site is down due to a transmission lock, attempt a remote board reset via CLI. If it fails, dispatch a field technician immediately with spare boards.
 - **In Hindi:** ओएसएस शीट में **pmCellDowntimeAuto** काउंटर को चेक करते हैं, जो सेकंड्स में बताता है कि साइट कितनी देर बंद थी। अलार्म ब्राउज़र में देखते हैं कि फाइबर कट है या पावर फेलियर। अगर रिमोट रीबूट से साइट चालू नहीं होती, तो तुरंत **Field Technician को Dispatch** करते हैं ताकि वह मौके पर जाकर सामान बदले।

इंटरव्यू में बोलने का सीधा तरीका (Master Interview Formula)

"Sir, my daily routine involves downloading the KPI sheet from **NetAct/ENM** and checking these 4 core metrics. For **Accessibility**, I target interference using **qRxLevMin** and **t300**. For **Retainability**, I tune **t310** and **t311** to save weak coverage drops. For **Mobility**, I optimize handovers using **CIO** and **ANR scriptings**. Lastly, for **Availability**, I track **pmCellDowntimeAuto** and coordinate with the field team to clear transmission or power faults immediately."

5. Integrity KPI (डेटा की कालिटी और स्पीड)

- **Definition / सरल शब्दों में:**
 - **In English:** Measures the quality of the service delivered to the user, specifically tracking User Throughput (speed) and signal cleanliness via CQI and BLER.
 - **In Hindi:** यह नापता है कि ग्राहक को मिलने वाले इंटरनेट की स्पीड (Throughput) और कालिटी कैसी है। इसके लिए बैकएंड में मुख्य रूप से CQI (1 से 15 स्कोर) और BLER (एरर रेट) को देखा जाता है।
- **Root Causes of Failure / फेल होने के कारण:**
 - **In English:** Heavy Co-channel Interference (low SINR), high cell load (PRB starvation per user), high Block Error Rate (BLER > 10%), or incorrect MIMO rank adaptation.
 - **In Hindi:** हवा में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होना जिससे सिग्नल गंदा (Low SINR) हो जाता है, टावर पर एक साथ बहुत ज्यादा यूजर्स होने से हर यूजर को मिलने वाले रिसोर्स (PRBs) का कम हो जाना, या डेटा ब्लॉक्स का रास्ते में खराब होना (High BLER)।
- **Parameter Level Solution / पैरामीटर समाधान:**
 - **Ericsson:** Tune **InterFrequencyLoadBalancing (IFLB)** parameters to distribute users to layers with free PRB margins. Optimize **pMax** (cell power) to reduce over-shooting interference.
 - **Nokia:** Adjust **AdmissionControl** and **LoadBalancing** thresholds within the RMOD/LNBTS profiles to prevent carrier starvation.
 - **In Hindi:** दोनों कंपनियों में **Load Balancing (IFLB)** पैरामीटर्स को एक्टिव करते हैं ताकि भीड़ वाले बैंड (जैसे n41) से कुछ यूजर्स अपने आप खाली बैंड (जैसे n71) पर चले जाएं और बचे हुए यूजर्स को पूरी स्पीड (PRBs) मिल सके।
- **OSS Based Solution / ओएसएस समाधान:**
 - **Ericsson (ENM):** Monitor **pmPdcPVoIDIDrb** via ENM Performance Monitoring to check data volumes against CQI PDF counters (tracking how often CQI is between 1-6).
 - **Nokia (NetAct):** Open NetAct Performance Manager to check **CQI distribution graphs**. If CQI 1-6 is high, execute an **OSS-based RET (Remote Electrical Tilt) down-tilt** script to eliminate over-shooting.
 - **In Hindi:** ओएसएस टूल पर **CQI का ग्राफ** देखते हैं। अगर ग्राफ में CQI वैल्यू 1 से 6 (खराब) बहुत ज्यादा है, तो हम ओएसएस से ही एंटीना को **Down-tilt (नीचे झुकाते)** हैं। इससे सिग्नल साफ होता है, मॉड्यूलेशन 256-QAM पर शिफ्ट होता है और स्पीड बढ़ जाती है।

6. Utilization / Capacity KPI (नेटवर्क का लोड या भीड़)

- **Definition / सरल शब्दों में:**
 - **In English:** Measures the usage percentage of available radio resources (PRBs) and tracks the number of simultaneous active users (Connected UEs) on the cell.
 - **In Hindi:** यह नापकर बताता है कि टावर के पास जो सीमित हवा के रास्ते (Physical Resource Blocks - PRBs) हैं, उनमें से कितने प्रतिशत इस्तेमाल हो चुके हैं और टावर पर एक समय में कितने एक्टिव यूजर्स लोड बढ़ा रहे हैं।
- **Root Causes of Failure / फेल होने के कारण:**
 - **In English:** High subscriber density (festivals, markets, rush hours), sudden data usage spikes (video streaming/downloads), or suboptimal traffic distribution among overlapping frequency bands.

- **In Hindi:** किसी खास इलाके में अचानक भीड़ बढ़ जाना (जैसे मेला, मार्केट या ऑफिस टाइम), बहुत सारे यूज़र्स द्वारा एक साथ भारी डेटा या वीडियो डाउनलोडिंग शुरू करना, या 4G/5G के अलग-अलग बैंड्स के बीच ट्रैफिक का सही बंटवारा न होना।
- **Parameter Level Solution / पैरामीटर समाधान:**
 - **Ericsson:** Activate **Connected Mode Mobility (CMM)** and fine-tune **dIPrbThres** inside IFLB to trigger early traffic steering when PRB usage crosses 70% or 80%.
 - **Nokia:** Enable **Inactivity Timer** optimization (actToConnToInact) to quickly release UEs that are no longer passing traffic, freeing up connection capacity.
 - **In Hindi:** दोनों वेंडर्स में **Time-to-Trigger (TTT)** और PRB थ्रेशोल्ड पैरामीटर्स को ट्यून करते हैं। जैसे ही पीआरबी लोड 80% पार करे, नेटवर्क तुरंत लोड बैलेंसिंग चालू करके नए यूज़र्स को दूसरे लेयर पर भेज देता है। नोकिया में इनएक्टिविटी टाइमर को कम करते हैं ताकि जो फोन डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे, वे रिसोर्स खाली कर दें।
- **OSS Based Solution / ओएसएस समाधान:**
 - **Ericsson (ENM):** Audit the Gauge counter **pmRadioDIPrbAvg** and **pmActiveUeDIMax** to generate cluster capacity heatmaps.
 - **Nokia (NetAct):** Track average PRB usage counters. If a site is continuously showing >80% load for weeks, create a **Capacity Expansion Report** recommending the physical addition of a new frequency band or sector upgrade.
 - **In Hindi:** ओएसएस शीट में **pmRadioDIPrbAvg** काउंटर को चेक करते हैं, जो सीधे प्रतिशत में लोड बताता है। अगर कोई साइट रोज़ाना पीक आवर्स में 80% से ऊपर लोड दिखाती है, तो हम ओएसएस से मल्टी-लेयर ट्रैफिक शेपिंग की स्क्रिप्ट चलाते हैं या सीनियर टीम को वहाँ नया बेसबैंड बोर्ड और नया बैंड (जैसे n41 का दायरा बढ़ाना) लगाने की सिफारिश (Capacity Upgrade) भेजते हैं।

इंटरव्यू के लिए फाइनल 'ऑल-इन-वन' समरी (Master English Checklist)

जब इंटरव्यूअर इन दोनों के बारे में पूछे, तो आप इसे ऐसे जोड़ सकते हैं:

"Sir, **Integrity and Utilization are tightly coupled**. When **Utilization** spikes and **pmRadioDIPrbAvg** crosses 80%, the available resources per user drop, which directly degrades the **User Throughput and CQI (Integrity)**. To fix this at the parameter level, I activate **Inter-Frequency Load Balancing (IFLB)** to redistribute users. On the OSS level, I optimize **Antenna Tilts (RET)** to eliminate interference, improve CQI, and if the site remains heavily overloaded, I raise a **Capacity Expansion Request**."

5G Deployment Options (नेटवर्क डिप्लॉयमेंट के विकल्प)

- **Definition / सरल शब्दों में:**
 - **In English:** 3GPP defined multiple "Options" (from Option 1 to 7) to specify how operators can migrate from a 4G network to a 5G network by choosing different combinations of Core Networks and Towers.
 - **In Hindi:** 3GPP (जो टेलीकॉम के नियम बनाती है) ने कुल 7 ऑप्शंस (विकल्प) बनाए थे। ये ऑप्शंस सिर्फ यह बताते हैं कि **पीछे का दिमाग (Core Network)** और **हवा में सिग्नल देने वाला टावर (Radio)**, 4जी और 5जी में से कौन सा इस्तेमाल होगा।

इन 3 शब्दों को हमेशा याद रखना (तभी आगे का खेल समझ आएगा):

1. **EPC (Evolved Packet Core):** पुराना 4G का दिमाग (MME, S-GW, P-GW)।
2. **5GC (5G Core):** नया 5G का दिमाग (AMF, SMF, UPF)।
3. **eNB / gNB:** eNB मतलब 4G का टावर, gNB मतलब 5G का टावर।

1. Option 1: Legacy 4G LTE (शुद्ध 4G)

- **Architecture / ढांचा:**

- **Core Network (दिमाग):** 4G Core (EPC)
- **Master Tower (टावर):** 4G Tower (eNB)
- **Use & Description / इसका उपयोग:**
 - **In English:** This is the pure legacy 4G LTE network with no 5G elements. It handles standard 4G data and VoLTE calls.
 - **In Hindi:** यह आपका पुराना शुद्ध 4G नेटवर्क है। जब दुनिया में 5G नहीं था, तब हम सब इसी पर थे। यह सामान्य 4G इंटरनेट और VoLTE कॉल चलाता है।
- **Live Example / लाइव उदाहरण:** जियो और एयरटेल के आने से पहले भारत का पूरा नेटवर्क इसी पर था।

2. Option 3: 4G-Assisted Non-Standalone (5G NSA - एयरटेल वाला मोड)

- **Architecture / ढांचा:**
 - **Core Network (दिमाग):** 4G Core (EPC)
 - **Master Tower (मालिक टावर):** 4G Tower (eNB)
 - **Secondary Tower (मददगार टावर):** 5G Tower (gNB)
- **Use & Description / इसका उपयोग:**
 - **In English:** Also known as **EN-DC**. The network is controlled by the 4G Core and the 4G Tower acts as the Master (Anchor). The 5G Tower is added only as a secondary carrier to boost data speeds. Voice calls still run over 4G VoLTE.
 - **In Hindi:** इसे **5G NSA (Non-Standalone)** या EN-DC कहते हैं। इसमें पीछे दिमाग पुराना 4G का ही रहता है। हवा में असली मालिक (Anchor) 4G टावर होता है, और नया 5G टावर सिर्फ डाउनलोड स्पीड बढ़ाने के लिए एक हेल्पर की तरह जुड़ता है। इसमें वॉयस कॉल 4G VoLTE पर ही होती है।
- **Live Example / लाइव उदाहरण:** Airtel 5G Plus और अमेरिका में T-Mobile का शुरुआती 5G इसी पर चला, क्योंकि यह पुराने 4G नेटवर्क पर सबसे सस्ता और तेज पड़ता है।

3. Option 2: Pure 5G Standalone (5G SA - जियो वाला मोड)

- **Architecture / ढांचा:**
 - **Core Network (दिमाग):** 5G Core (5GC)
 - **Master Tower (मालिक टावर):** 5G Tower (gNB)
- **Use & Description / इसका उपयोग:**
 - **In English:** This is the pure, independent 5G network. It connects the 5G Tower directly to the **5G Core (5GC)**. There is zero dependency on the legacy 4G network. Voice calls run on **VoNR (Voice over New Radio)** via the 5G IMS core.
 - **In Hindi:** इसे **5G SA (Standalone)** कहते हैं। यह आज का असली और स्वतंत्र 5G है। इसमें टावर भी 5G का और पीछे बैठा दिमाग भी शुद्ध 5G (AMF/UPF) का होता है। इसमें 4G की कोई बैसाखी नहीं चाहिए। वॉयस कॉल सीधे **VoNR** तकनीक पर होती है। यह **Network Slicing** और अल्ट्रा-लो लेटेंसी जैसी असली 5G खूबियों को अनलॉक करता है।
- **Live Example / लाइव उदाहरण:** Reliance Jio 5G और अमेरिका में T-Mobile USA का मौजूदा नेशनल 5G नेटवर्क इसी Option 2 पर चल रहा है।

4. Option 5: 5G Core with upgraded 4G Tower

- **Architecture / ढांचा:**
 - **Core Network (दिमाग):** 5G Core (5GC)
 - **Master Tower (टावर):** Upgraded 4G Tower (eLTE / ng-eNB)
- **Use & Description / इसका उपयोग:**
 - **In English:** A Standalone mode where the core network is upgraded to 5G Core, but the radio network uses upgraded 4G towers. No 5G towers are used here.
 - **In Hindi:** यह एक अनोखा मोड है। इसमें पीछे का दिमाग बदलकर नया **5G Core** लगा दिया जाता है, लेकिन आगे टावर पुराने 4G को ही सॉफ्टवेयर से अपग्रेड करके चलाया जाता है। यहाँ हवा में नया 5G टावर नहीं होता।

- **Live Example / लाइव उदाहरण:** कुछ ग्लोबल ऑपरेटर्स अपने पुराने 4G ग्राहकों को 5G कोर के फीचर्स (जैसे एडवांस सिंक्रोरिटी) देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

5. Option 7: 5G Core with 4G-Master NSA (एडवांस माइग्रेशन)

- **Architecture / ढांचा:**
 - **Core Network (दिमाग):** 5G Core (5GC)
 - **Master Tower (मालिक टावर):** 4G Tower (eNB)
 - **Secondary Tower (मददगार टावर):** 5G Tower (gNB)
- **Use & Description / इसका उपयोग:**
 - **In English:** Also known as **ng-EN-DC**. It is similar to Option 3, but the backend core network is upgraded to the new 5G Core. However, in the air, the 4G tower still acts as the Master.
 - **In Hindi:** इसे ng-EN-DC कहते हैं। यह बिल्कुल Option 3 (NSA) जैसा ही है, बस फर्क यह है कि पीछे का दिमाग अपग्रेड होकर **5G Core** हो जाता है। लेकिन हवा में अभी भी मास्टर **4G टावर** ही रहता है और 5G टावर उसकी मदद करता है।
- **Live Example / लाइव उदाहरण:** जो ऑपरेटर्स अपने कोर नेटवर्क को तो 5G कर चुके हैं, लेकिन हवा में 4G को मास्टर रखना चाहते हैं, वे इसे यूज़ करते हैं।

6. Option 4: 5G Core with 4G-Assisted NSA (5G कोर पर 4G का सपोर्ट)

- **Architecture / ढांचा:**
 - **Core Network (दिमाग):** 5G Core (5GC)
 - **Master Tower (मालिक टावर):** 5G Tower (gNB)
 - **Secondary Tower (मददगार टावर):** 4G Tower (eNB)
- **Use & Description / इसका उपयोग:**
 - **In English:** Also known as **NE-DC**. Here, the core network is 5G Core, and in the air, the **5G Tower acts as the Master**. The old 4G tower is connected as a secondary cell just to provide coverage support and boost data.
 - **In Hindi:** इसे NE-DC कहते हैं। यहाँ पीछे दिमाग नया 5G Core होता है, और हवा में असली बॉस या मास्टर **5G टावर** बन जाता है। पुराना 4G टावर सिर्फ कवरेज को मजबूती देने के लिए एक मददगार (Secondary) की तरह साइड में जुड़ जाता है।
- **Live Example / लाइव उदाहरण:** जब जियो या टी-मोबाइल अपने Option 2 (SA) नेटवर्क को और मजबूत करना चाहते हैं जहाँ 5G का सिग्नल थोड़ा कमजोर हो, तो वे 4G बैंड्स को मदद के लिए जोड़कर इस मोड का इस्तेमाल करते हैं।

7. Option 6: 4G Core with Only 5G Tower (The Rejected Option)

- **Architecture / ढांचा:**
 - **Core Network (दिमाग):** 4G Core (EPC)
 - **Master Tower (टावर):** 5G Tower (gNB)
- **Use & Description / इसका उपयोग:**
 - **In English:** This option proposed connecting a 5G tower directly to an old 4G core. It was **completely rejected** by the industry because an old 4G core cannot support 5G features, making the 5G tower useless.
 - **In Hindi:** इस ऑप्शन का आइडिया था कि पीछे दिमाग पुराना 4G Core रहे और आगे टावर नया 5G का रहे। लेकिन 3GPP और टेलीकॉम इंडस्ट्री ने इसे पूरी तरह **रिजेक्ट (Banned/Deleted)** कर दिया, क्योंकि पुराने 4G दिमाग पर नया 5G टावर अकेले चलाने से 5G की कोई भी एडवांस खूबी काम ही नहीं कर सकती थी। इसलिए दुनिया में यह कहीं नहीं चल रहा।

ओएसएस (OSS) लेवल पर इन ऑप्शंस का महत्व (Counters & Timers Connection)

- **In English:** * For EPC-based options (**Option 1 & 3**), we monitor Accessibility via **MME peg counters** (pmRrcConnEstabAtt).
 - For 5GC-based options (**Option 2, 4, 5, 7**), we monitor the network via **AMF** (Registration counters) and **UPF** (Throughput counters). Timers like **t310** and **t311** manage the radio link directly on the 5G layer in Option 2 and 4.
- **In Hindi:** * पुराने 4G कोर वाले ऑप्शंस (**Option 1 और 3**) में हम ओएसएस पर **MME** के पेग काउंटर्स (pmRrcConnEstabAtt) चेक करते हैं।
 - नए 5G कोर वाले ऑप्शंस (**Option 2, 4, 5, 7**) में हम **AMF** के रजिस्ट्रेशन काउंटर्स और **UPF** के थ्रूपुट काउंटर्स देखते हैं। जब Option 2 या 4 में 5G मास्टर होता है, तो कॉल ड्रॉप बचाने के लिए **t310** और **t311** टाइमर्स सीधे 5G रेडियो लेयर पर काम करते हैं।

इंटरव्यू के लिए फाइनल मास्टर समरी (Master English Summary)

"Sir, 3GPP defined 7 options for network evolution. **Option 1** is the legacy 4G network. **Option 3 (NSA)** anchors the 5G radio to a 4G core, which is used by Airtel. **Option 2 (SA)** is the pure 5G architecture operating independently on a 5G Core, which is deployed by Jio and T-Mobile USA. Options 4, 5, and 7 are advanced migration options under a 5G Core, while **Option 6** was completely rejected by the industry due to technical inefficiencies."

PART 1: NOKIA NETACT (लाइव ऑप्टिमाइज़ेशन फ्लो)

Step 1: लॉगिन और साइट तक पहुँचना (Login & Navigation)

- **In English:** Open the NetAct URL, enter credentials, and launch **NetAct Monitor** or **Configuration Manager (CM)**. Search for the specific faulty site using its **Site ID** or **LNBTS ID**.

A. Accessibility Issue (कनेक्शन फेल होना)

- **In English:** Check active alarms in Alarm Monitor. If No Alarms but failures exist, check code-based counters (e.g., M8006C12). If it's a software hang, initiate a **Remote Sector/Cell Reset**. If RSSI is high (>90 dBm), it's interference; check parameter **qRxLevMin** and tighten it to block trash traffic.
- **In Hindi:** अलार्म मॉनिटर में जाकर लाइव अलार्म चेक करेंगे। अगर कोई हार्डवेयर अलार्म नहीं है, तो ओएसएस काउंटर देखेंगे। अगर सॉफ्टवेयर हैंग है, तो साइट पर राइट-क्लिक करके **Remote Reset** मारेंगे। अगर RSSI खराब है (इंटरफेरेंस है), तो पैरामीटर **qRxLevMin** को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि कमजोर सिग्नल वाले फोन टावर पर लोड न बढ़ाए।

B. Call Drop / Retainability Issue (कॉल कटना)

- **In English:** Check for hardware or transmission sync alarms. Open cell parameters and optimize **t310** (increase to 1000ms) and **t311** (increase to 2000ms) inside the cell profile. This prevents immediate drops during deep fades and allows the UE to trigger re-establishment.
- **In Hindi:** सबसे पहले चेक करेंगे कि साइट पर कोई ट्रांसमिशन या सिक अलार्म तो नहीं है। इसके बाद सेल प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर टाइमर **t310** और **t311** की वैल्यू को बढ़ा देंगे, ताकि कमजोर सिग्नल ज़ोन में कॉल तुरंत कटने के बजाय २ सेकंड रुके और मोबाइल किसी पड़ोसी टावर से दोबारा जुड़ सके।

C. Handover / Mobility Issue (शिफ्टिंग फेल होना)

- **In English:** Run NetAct Optimizer or neighbor audit. Check if the neighbor relation is missing; if yes, add it manually or activate **ANR**. If handovers are late, modify the neighbor profile parameter **cellIndivOffset (CIO)** by adding **+2 or +3 dB** to force an early handover to the target cell.
- **In Hindi:** इसके नेबर रिलेशन प्रोफाइल को चेक करेंगे। अगर पड़ोसी टावर लिस्ट में मिसिंग है, तो उसे ऐड करेंगे या **ANR** चालू करेंगे। अगर गाड़ी तेज होने से हैंडओवर लेट हो रहा है, तो पड़ोसी सेल का पैरामीटर **cellIndivOffset (CIO)** बढ़ा देंगे ताकि समय रहते **Early Handover** हो जाए।

D. DL Throughput / Integrity Issue (इंटरनेट स्लो होना)

- **In English:** Check PRB Utilization. If load is >80%, trigger **Admission Control / Load Balancing** parameters to shift UEs to another carrier. Check the CQI distribution graph; if CQI 1-6 is high, use the **RET (Remote Electrical Tilt)** manager in NetAct to **Down-tilt** the antenna by 1 or 2 degrees to clean interference and boost modulation to 256-QAM.
- **In Hindi:** साइट का पीआरबी लोड चेक करेंगे। अगर लोड बहुत ज्यादा है, तो **Load Balancing** पैरामीटर चालू करके ट्रैफिक को दूसरे बैंड पर भेजेंगे। अगर CQI बहुत खराब आ रहा है, तो NetAct के **RET Manager** टूल में जाकर एंटीना को १ या २ डिग्री **Down-tilt (नीचे झुकाएंगे)**। इससे इंटरफेरेंस साफ होगा और स्पीड बढ़ जाएगी।

PART 2: ERICSSON ENM (लाइव ऑप्टिमाइज़ेशन फ्लो)

Step 1: लॉगिन और साइट तक पहुँचना (Login & Navigation)

- **In Hindi:** ब्राउज़र पर ENM का पेज खोलकर लॉगिन करेंगे। इसके बाद **Launcher** में जाकर **AMOS (CLI)** या **Network Explorer (GUI)** टूल खोलेंगे। AMOS में **it all** कमांड चलाकर या साइट आईडी डालकर उस पार्टिकुलर साइट के अंदर एंटर (Attach) करेंगे।

A. Accessibility Issue (कनेक्शन फेल होना)

- **In English:** Execute command **altk** to check for any active hardware or software alarms on the baseband. Check the RRC connection counters starting with **pm**. If congested, increase preambles via **noOfRaPreambles**. To block interference-driven failed attempts, tune **qRxLevMinEutra / qRxLevMinNr**.
- **In Hindi:** AMOS पर तुरंत **altk** कमांड चलाकर एक्टिव अलार्म देखेंगे। अगर टावर पर भीड़ है, तो पैरामीटर **noOfRaPreambles** बढ़ाकर रास्ते बढ़ाएंगे। इंटरफेरेंस से बचने के लिए एरिक्सन का पैरामीटर **qRxLevMinEutra** (4G के लिए) या **qRxLevMinNr** (5G के लिए) ट्यून करेंगे।

B. Call Drop / Retainability Issue (कॉल कटना)

- **In English:** Monitor the drop counter **pmErabRelAbnormalEnb**. If drops are high due to poor coverage, use AMOS to change the timers: increase **t310ConnUnst** to 1000ms and **t311ConnReest** to 2000ms. If the board is faulty, issue a **bl (block)** and **deb (de-block)** command to hard-reboot the cell.
- **In Hindi:** ड्रॉप काउंटर **pmErabRelAbnormalEnb** को चेक करेंगे। कमजोर कवरेज से होने वाले ड्रॉप्स को रोकने के लिए AMOS से पैरामीटर **t310ConnUnst** और **t311ConnReest** की वैल्यू बढ़ा देंगे। अगर बेसबैंड बोर्ड में दिक्कत है, तो **bl (block)** और **deb (de-block)** कमांड चलाकर सेल को रिबूट कर देंगे।

C. Handover / Mobility Issue (शिफ्टिंग फेल होना)

- **In English:** Check neighbor relations using **get** commands on **EUtranCellRelation**. Enable ANR via parameter **ctrlModeAnr = 1** to auto-add missing relations. If the handover is dropping, increase the target cell's **cellIndividualOffset (CIO)** and adjust **a3Offset** to optimize the trigger point.
- **In Hindi:** AMOS में **get** कमांड चलाकर पड़ोसी सेल्स की लिस्ट चेक करेंगे। मिसिंग नेबर्स के लिए **ctrlModeAnr** को **1** पर सेट करके ANR एक्टिव करेंगे। हैंडओवर को तेज करने के लिए टारगेट पड़ोसी का पैरामीटर **cellIndividualOffset (CIO)** बढ़ा देंगे।

D. DL Throughput / Integrity Issue (इंटरनेट स्लो होना)

- **In English:** Check average PRB usage via **pmRadioDIPrbAvg**. If it is congested, activate **InterFrequencyLoadBalancing (IFLB)**. If speed is low due to bad SINR, execute a script in ENM to adjust the **RET (Remote Electrical Tilt)** property of the antenna to down-tilt it, improving CQI and activating 256-QAM.
- **In Hindi:** सबसे पहले काउंटर **pmRadioDIPrbAvg** से लोड चेक करेंगे। लोड ज्यादा होने पर **IFLB (Inter-Frequency Load Balancing)** पैरामीटर ट्यून करेंगे। अगर स्पीड कम है, तो ENM के RET टूल से एंटीना को डाउन-टिल्ट करेंगे ताकि SINR साफ हो, मोबाइल का CQI स्कोर बढ़े और स्पीड ब्लास्ट हो जाए।

इंटरव्यू में दोनों को मिलाकर बोलने का 'किलर' फॉर्मूला (Master Summary)

"Sir, whether I am using Nokia NetAct or Ericsson ENM, my optimization methodology remains systematic. After logging in and locating the specific site, I **first isolate hardware issues using Alarm Monitor in NetAct or altk in ENM**. For Accessibility, I tune **qRxLevMin**. For Drops, I extend **t310 / t311 timers** in both vendors. For Mobility, I adjust **CIO offsets** to fix late handovers. And for Throughput, I analyze the **PRB and CQI counters** to trigger **Load Balancing** or apply an **OSS-based RET down-tilt** to eliminate interference."

1. Counters क्या होते हैं? (What are Counters?)

- **In English:** Counters are digital registers or pegs inside the telecom node (like eNodeB/gNodeB) that count every single event, success, or failure that happens in the network in real-time.
- **In Hindi:** काउंटर्स नेटवर्क के अंदर बैठे डिजिटल 'मुनीम' या 'कैलकुलेटर' की तरह होते हैं। टावर पर होने वाली हर एक छोटी-बड़ी चीज़ (जैसे किसी का कॉल कनेक्ट होना, कॉल कटना, या हैंडओवर होना) को ये काउंटर्स गिनते रहते हैं।

एकदम सरल उदाहरण: मान लो, किसी टावर पर पूरे दिन में 1000 लोगों ने कॉल मिलाने की कोशिश की और 50 लोगों का कॉल ड्रॉप हो गया। तो बैकएंड में "कॉल प्रयास काउंटर" की वैल्यू 1000 हो जाएगी और "कॉल ड्रॉप काउंटर" की वैल्यू 50 हो जाएगी।

2. ये कहाँ यूज़ होते हैं? (Where and How are they used?)

- **In English:** Counters are stored inside the baseband of the site and are uploaded daily to the OSS platforms (**Nokia NetAct / Ericsson ENM**). Optimization engineers download these counters in Excel sheets every morning to calculate KPIs and detect network problems (Root Cause Analysis).
- **In Hindi:** ये सारे काउंटर्स टावर के दिमाग (Baseband) में रिकॉर्ड होते हैं और रोज़ सुबह **NetAct या ENM** सॉफ्टवेयर पर अपलोड हो जाते हैं। हम जैसे ऑप्टिमाइज़ेशन इंजीनियर्स रोज़ सुबह इन्हीं काउंटर्स की एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं। इन्हीं काउंटर्स को आपस में जोड़-घटाकर (Formula लगाकर) हमारी **KPI (जैसे ड्रॉप रेट, स्पीड)** निकलती है।

3. ये कितने होते हैं? (How many Counters are there?)

- **In English:** There are **thousands of counters** (usually 5,000 to 10,000+ per vendor) inside a single cell, because 3GPP has separate counters for every small protocol layer (RRC, PDCP, MAC, RLC). However, an engineer only tracks around **50 to 100 core counters** daily, which are mapped to the 4 main KPI categories.
- **In Hindi:** एक टावर के अंदर **हज़ारों काउंटर्स** होते हैं (लगभग 5,000 से 10,000 से भी ज्यादा), क्योंकि नेटवर्क के हर छोटे हिस्से (RRC, MAC, PDCP) के लिए अलग काउंटर होता है। लेकिन एक इंजीनियर को रोज़ाना सिर्फ **50 से 100 मुख्य काउंटर्स** ही देखने होते हैं, जो इन 4 कैटेगरी में बंटे होते हैं:

मुख्य काउंटर्स की लिस्ट (Core Counters Checklist)

इंटरव्यूअर को नोकिया और एरिक्सन दोनों के मुख्य काउंटर्स के नाम जुबानी याद होने चाहिए। यहाँ सबसे ज़रूरी काउंटर्स दिए गए हैं:

रोजाना का काम (Daily Workflow Summary)

- **In English:** Every morning, if the Retainability KPI drops below 99%, we don't guess. We look at **pmErabRelAbnormalEnb**. If this counter is high, we check the alarm browser. This is how counters drive the entire optimization process.
- **In Hindi:** रोज़ सुबह जब हमारी केपीआई शीट में कॉल ड्रॉप रेट बढ़ता है, तो हम अंदाज़ा नहीं लगाते। हम सीधे **pmErabRelAbnormalEnb** (एरिक्सन) या **mErabRelAbnormal** (नोकिया) काउंटर की गिनती देखते हैं। अगर यह गिनती कल से ज़्यादा है, तो हम समझ जाते हैं कि साइट बीमार है और फिर हम उसका इलाज शुरू करते हैं।

KPI नाम	नोकिया पैरामीटर (Nokia Parameter)	एरिक्सन पैरामीटर (Ericsson Parameter)	नोकिया काउंटर (Nokia Counter)	एरिक्सन काउंटर (Ericsson Counter)
1. Accessibility (कनेक्शन सेटअप)	qRxLevMin	qRxLevMinEutra / qRxLevMinNr	mErabEstabAtt	pmRrcConnEstabAtt
	t300	t300	mErabEstabSucc	pmRrcConnEstabSucc
			M8006C12	pmErabEstabAtt
2. Retainability (कॉल ड्रॉप)	t310	t310ConnUnst	mErabRelAbnormal	pmErabRelAbnormalEnb
	t311	t311ConnReest		pmErabRelNormal
3. Mobility (हैंडओवर)	cellIndivOffset (CIO)	cellIndividualOffset (CIO)	interFreqHoAtt	pmHoPrepAtt
	hysA3Offset	a3Offset	interFreqHoSucc	pmHoExeSucc
	timeToTriggerA3	timeToTrigger		
4. Integrity (स्पीड/थ्रूपुट)	pMax (Cell Power)	pMax / pMaxServedCell	avgCqi	pmPdcPVoIDIDrb

KPI नाम	नोकिया पैरामीटर (Nokia Parameter)	एरिक्सन पैरामीटर (Ericsson Parameter)	नोकिया काउंटर (Nokia Counter)	एरिक्सन काउंटर (Ericsson Counter)
	dlSectorPower	crsPower	dlPdschBler	pmMacCqiDI
5. Utilization (नेटवर्क लोड)	actToConnToInact	inactivityTimer	avgPrbDIUtil	pmRadioDIPrbAvg
	dlPrbTarget	dlPrbThres	maxNumActUE	pmActiveUeDIMax
6. Availability (साइट ऑन-एयर)	administrativeState (Locked=0, Unlocked=1)	administrativeState (Locked=0, Unlocked=1)	pmCellDowntimeAuto cellAvailability	pmCellDowntimeAuto

1. OSS-बेस्ड एक्शन क्या है? (इसमें सिर्फ काउंटर देखना और हार्डवेयर एक्शन आता है)

OSS (Ericsson ENM या Nokia NetAct) में बैठकर जब तुम सिर्फ काउंटर्स को मॉनिटर करते हो, अलार्म चेक करते हो, या कोई हार्डवेयर/फिजिकल कमांड चलाते हो, तो उसे OSS-बेस्ड एक्शन कहते हैं। इसमें तुम कोई कोर पैरामीटर नहीं बदलते।

Accessibility में OSS एक्शन: तुम सिर्फ काउंटर देखते हो (pmRrcConnEstabAtt या mErabEstabAtt) कि फेलियर बढ़ रहा है या नहीं। तुम अलार्म चेक करते हो कि साइट पर कोई हार्डवेयर फॉल्ट तो नहीं है। अगर दिक्कत है, तो टूल से सेल को Remote Reset मारते हो।

Retainability (Call Drop) में OSS एक्शन: तुम CTR Trace या लेयर-3 ड्रॉप मैसेज निकालते हो, अलार्म चेक करते हो, या बोर्ड हैंग होने पर bl/deb (Lock/Unlock/Reboot) कमांड चलाते हो।

Mobility (Handover) में OSS एक्शन: तुम पड़ोसी लिस्ट (Neighbor List) चेक करते हो कि कोई नेबर मिसिंग तो नहीं है, और मिसिंग रिलेशन को ऐड करते हो।

Integrity (Speed) में OSS एक्शन: तुम CQI का ग्राफ़ देखते हो और अगर SINR खराब है, तो RET टूल खोलकर एंटीना को 1° या 2° Down-tilt करते हो।

2. पैरामीटर-बेस्ड एक्शन क्या है? (इसमें तुम सीधे वैल्यू घटाते या बढ़ाते हो)

पैरामीटर-बेस्ड एक्शन में तुम कोई अलार्म या ट्रेस नहीं देख रहे होते। तुम सीधे सेल की कॉन्फिगरेशन फ़ाइल (CM) में जाते हो और वैल्यू को घटाकर या बढ़ाकर सॉफ्टवेयर के नियम बदल देते हो।

Accessibility में पैरामीटर एक्शन: तुम सीधे qRxLevMin की वैल्यू को -115 dBm से बढ़ाकर -110 dBm करते हो, और t300 को 400ms से बढ़ाकर 1000ms करते हो।

Retainability में पैरामीटर एक्शन: तुम सीधे t310 को 200ms से बढ़ाकर 1000ms करते हो और t311 को 1000ms से बढ़ाकर 2000ms करते हो।

Mobility में पैरामीटर एक्शन: तुम सीधे पड़ोसी सेल का CIO 0 dB से बढ़ाकर +2 या +3 dB करते हो और timeToTrigger को 64ms से घटाकर 40ms करते हो।

Integrity में पैरामीटर एक्शन: तुम लोड बैलेंसिंग थ्रेशोल्ड (dIPrbThres) को 80% से घटाकर 60% करते हो या मैक्सिमम सेल पावर (pMax) को 46 dBm से घटाकर 43 dBm करते हो।

दोनों का एकदम साफ़ अंतर (खिचड़ी के बिना)

अब इस बात को दिमाग में एकदम फिक्स कर लो कि काउंटर और पैरामीटर का रिश्ता क्या है:

OSS लेवल पर तुम काउंटर को देखते हो (जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर देखना)। काउंटर तुम्हें बताता है कि सेल फेल हो रहा है या पास। तुम काउंटर की वैल्यू खुद बदल नहीं सकते, तुम सिर्फ उसे "मॉनिटर" करते हो।

पैरामीटर लेवल पर तुम वैल्यू बदलते हो (जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर दबाना या गियर बदलना)। जब तुम पैरामीटर की वैल्यू बदलते हो, तो उसका असर सीधे OSS के काउंटर्स पर पड़ता है और फेलियर वाले काउंटर अपने आप घटने लगते हैं।

Atoll टूल में काम करने का प्रैक्टिकल तरीका (Step-by-Step Workflow)

एटोल में काम करने का मतलब एक कंप्यूटर गेम की तरह है, जहाँ आप असली दुनिया का नक्शा लोड करते हैं और उसपर नकली टावर लगाकर चेक करते हैं कि सिग्नल कहाँ तक जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से ४ स्टेप्स में काम होता है:

स्टेप 1: डेटा इम्पोर्ट करना (N नक्शा और साइट डेटा डालना)

सबसे पहले टूल के अंदर खाली स्क्रीन होती है। काम शुरू करने के लिए हम दो चीजें लोड करते हैं:

Digital Map (नक्शा): इसमें उस इलाके का जियो-डेटा (Clutter and Terrain Data) डाला जाता है, जिससे टूल को पता चलता है कि कहाँ ऊँची बिल्डिंग्स हैं, कहाँ जंगल है, और कहाँ खाली मैदान है।

Site Database (एक्सेल शीट): इसमें मौजूदा टावरों की लिस्ट होती है—जैसे उनकी Latitude/Longitude (लोकेशन), एंटीना की हाइट, एंटीना का मॉडल, और उनका डायरेक्शन (Azimuth)।

स्टेप 2: न्यू साइट प्लानिंग (New Site / Green Field Planning)

मान लो वोडाफोन को किसी नए इलाके में नेटवर्क देना है जहाँ नेटवर्क खराब है।

आप नक्शे पर उस जगह पर जाएंगे और "Create a New Transmitter" वाले बटन पर क्लिक करके वहाँ एक वर्चुअल (नकली) टावर खड़ा कर देंगे।

फिर आप उसका पैरामीटर सेट करेंगे: जैसे एंटीना कौन सा लगाना है, उसकी पावर कितनी रखनी है (46 dBm), और उसे किस तरफ घुमाना है (Azimuth)।

स्टेप 3: कवरेज प्रेडिक्शन रन करना (Running Coverage Prediction)

टावर लगाने के बाद एटोल टूल का सबसे जादुई बटन दबाया जाता है, जिसे "Calculation / Prediction" कहते हैं।

इस पर क्लिक करते ही टूल का सॉफ्टवेयर अपने आप उस इलाके की बिल्डिंग्स और दूरी के हिसाब से गणित लगाता है।

स्क्रीन पर रंग-बिरंगा (लाल, पीला, हरा) नक्शा बन जाता है। इसे RSRP Simulation Plot कहते हैं।

हरा रंग: मजबूत सिग्नल।

लाल/नीला रंग: कमजोर सिग्नल या कवरेज होल (Coverage Hole)।

स्टेप 4: साइट ट्यूनिंग और ऑप्टिमाइजेशन (Fixing the Issues)

अगर प्रेडिक्शन रन करने के बाद दिखता है कि किसी खास कॉलोनी में लाल रंग आ रहा है (यानी सिग्नल नहीं पहुँच रहा), तो आप टूल के अंदर ही फिजिकल बदलाव करके देखते हैं:

आप एंटीना का Tilt बदलेंगे (जैसे झुकाव कम करेंगे ताकि सिग्नल दूर तक जाए)।

या फिर एंटीना की Height बढ़ाकर दोबारा प्रेडिक्शन रन करेंगे।

जब टूल में पूरा इलाका हरा (अच्छा कवरेज) हो जाता है, तब आप उस डेटा को फाइनल करके फील्ड टीम को रिपोर्ट भेजते हैं कि असली टावर को इसी सेटिंग पर लगाना है।

💡 इंटरव्यू में शॉर्टकट में क्या जवाब दोगे? (The Bulletproof Interview Answer)

अगर इंटरव्यूअर पूछे कि—"How do you work in Atoll tool?" तो सीधे ये ४ पॉइंट बोलना:

"Sir, Atoll is an RF Planning and Simulation tool. The workflow involves four major steps:

Data Import: We import the digital clutter maps and site databases (coordinates, antenna heights, and azimuths) into Atoll.

Site Creation & Configuration: We place new sites or modify existing ones by selecting specific antenna models, frequency bands, and transmission powers.

Coverage Prediction: We run the propagation models to generate RSRP and SINR simulation plots. This visually highlights coverage holes or interference zones.

Optimization/Tuning: We adjust the antenna heights, tilts, and azimuths within the tool to maximize coverage before sharing the final nominal plan with the field implementation team."**

हिंदी में सिंपल मतलब:

"सर, एटोल एक आरएफ प्लानिंग और सिमुलेशन टूल है। इसमें काम करने के चार मुख्य चरण हैं: पहले हम डिजिटल मैप और साइट डेटाबेस को इम्पोर्ट करते हैं। दूसरा, हम नई साइटें बनाते हैं और उनके एंटीना मॉडल और पावर को सेट करते हैं। तीसरा, हम प्रेडिक्शन रन करके RSRP और SINR का रंग-बिरंगा नक्शा (प्लॉट) निकालते हैं जिससे खराब कवरेज का पता चलता है। और चौथा, हम टूल के अंदर ही हाइट या टिल्ट को बदलकर तब तक चेक करते हैं जब तक कवरेज सही न हो जाए, और फिर फाइनल प्लान फील्ड टीम को दे देते हैं।"

1. साइट प्लान करने का ट्रिगर (ईमेल और कस्टमर का रोल)

तुम अपने मन से कहीं भी नई साइट नहीं लगा सकते। इसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है:

कस्टमर/मार्केटिंग टीम का इनपुट: सबसे पहले वोडाफोन की मार्केटिंग या सेल्स टीम से एक ईमेल या रिक्वेस्ट आती है कि "भाई, इस खास ज़ोन या नई सोसाइटी से बहुत ज़्यादा नेटवर्क खराब होने की शिकायतें (Customer Complaints) आ रही हैं, या यहाँ नया वीआईपी क्लाइंट आया है।"

Baseline Performance (Baseline View): इस ईमेल के बाद तुम ओएसएस (Nokia NetAct या Ericsson ENM) पर जाकर उस इलाके की मौजूदा साइटों की केपीआई (KPIs) और लोड देखते हो। अगर वहाँ सचमुच PRB लोड 85\% से ऊपर है या कवरेज -115 \text{ dBm} से खराब है, तो नई साइट लगाने का फैसला पक्का होता है।

Nominal Planning: इसके बाद तुम्हें एक सेंटर पॉइंट मिलता है जिसे Nominal Coordinate कहते हैं। इसी पॉइंट को लेकर तुम एटोल (Atoll) टूल में जाते हो।

2. एटोल टूल में नई साइट जोड़ना (How to Create)

टूल के अंदर नई साइट बनाने के लिए किसी गुप्त कमांड की ज़रूरत नहीं होती। इसका सीधा तरीका है:

एटोल के ऊपर मेनू बार में एक Transmitter Icon (सुई या टावर जैसा दिखने वाला बटन) होता है।

तुम उस बटन पर क्लिक करते हो और नक्शे पर उसी नॉमिनल पॉइंट पर जाकर माउस से Left Click कर देते हो। क्लिक करते ही वहाँ एक नया टावर खड़ा हो जाता है।

3. वैल्यू सेट करना (फंक्शन की, माउस या कमान?)

टावर खड़ा होने के बाद उसकी वैल्यू (जैसे हाइट, टिल्ट, पावर) सेट करने के लिए कोई कोडिंग या कमान नहीं लिखनी पड़ती और न ही फंक्शन की (जैसे F1, F2) का काम होता है। इसके लिए सीधा माउस क्लिक और कीबोर्ड एंट्री का यूज़ होता है:

प्रॉपर्टीज विंडो खोलना: तुम उस नए बनाए गए टावर पर माउस से Double Click करते हो या राइट-क्लिक करके Properties में जाते हो।

मैनुअल वैल्यू एंट्री (Data Entry): एक बड़ी टेबल (विंडो) खुल जाती है। वहाँ अलग-अलग कॉलम बने होते हैं जहाँ तुम्हें कीबोर्ड से सीधे नंबर टाइप करने होते हैं:

Height Column: यहाँ सीधे टाइप कर देते हो 30 या 40 (मीटर में)।

Mechanical Tilt Column: यहाँ नंबर डालते हो 2 या 3 (डिग्री में)।

Electrical Tilt Column: यहाँ रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट (RET) की वैल्यू टाइप करते हो जैसे 4 या 6।

Antenna Model: यहाँ एक ड्रॉपडाउन लिस्ट (Dropdown Menu) खुलती है, जिसमें से माउस से क्लिक करके सही एंटीना मॉडल (जैसे Comba या Kathrein) सेलेक्ट कर लेते हो।

Power (Pmax): पावर वाले बॉक्स में सीधे 46 (46 dBm) यानी 40 (W) टाइप कर देते हो।

वैल्यू टाइप करने के बाद नीचे Apply और OK का बटन दबा दिया जाता है। इसके बाद ही प्रेडिक्शन रन करके देखा जाता है कि यह जो सपना (प्लान) हमने बनाया है, वह कितना एरिया कवर कर रहा है।

यही बिल्कुल असली और ग्राउंड रियलिटी का तरीका है भाई।